



**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT. PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON UNIT 9**

**ANALISIS PENGARUH ENERGY RECOVERY TERHADAP SISTEM SWRO DI
PLTU UP PAITON 9**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan
matakuliah Kerja Praktik pada Program Studi D4 Teknologi
Rekayasa Elektronika*

Disusun Oleh:

Ahmad Amroni	231904102002
Faris Ahmad Saputra	231904102004

**PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2026**



**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9**



LAPORAN KERJA PRAKTIK

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

**ANALISIS PENGARUH ENERGY RECOVERY TERHADAP SISTEM SWRO DI
PLTU UP PAITON 9**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan
matakuliah Kerja Praktik pada Program Studi D4 Teknologi
Rekayasa Elektronika*

Disusun Oleh:

**Ahmad Amroni
Faris Ahmad Saputra**

**231904102002
231904102004**

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS JEMBER

2026



**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9**



**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS LAPORAN KERJA PRAKTEK**

**PT. PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON UNIT 9**

**Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton - Probolinggo,
Jawa Timur 67291 Disusun Oleh:**

Ahmad Amroni

231904102002

Faris Ahmad Saputra

231904102004

Laporan ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah kerja praktek di Fakultas Teknik jurusan D4 Teknologi Rekayasa Elektronika Universitas Jember dan dibuat berdasarkan Kerja Praktek di PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9 pada tanggal 10 Februari 2025 s/d 10 Mei 2025.

Jember, 9 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program
Studi D4 Jurusan
Teknik Elektro

Dosen Pembimbing
Kerja Praktek

Dr.Ir. Satriyo Budi Utomo, S.T., M.T.
NIP.198501262008011002

Zulfa Fahrulisa, S.T., M.T.
NIP. 20020122025062012



**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9**



PLN
Nusantara Power

**LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK**



PLN
Nusantara Power

**PT. PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON UNIT 9**

Periode : 02 Februari 2026 s/d 03 Mei 2026

Disusun Oleh :

Ahmad Amroni **231904102002**

Faris Ahmad Saputra **231904102004**

Universitas Jember

Asisten Manager Pemeliharaan

Pembimbing Lapangan

Faizal Riza
NID. 8609065JA

Bayu Putra Pratama
NID. 9115051PT



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kerja praktek ini didasari dengan serangkaian kegiatan yang berlangsungnya kerja praktek yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2026 sampai 03 Mei 2026 terletak di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9.

Laporan ini disusun atas sebagai bentuk dokumentasi dan hasil akhir dari proses kegiatan "Kerja Praktek" dalam kurikulum program studi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis selama melaksanakan Kerja Praktek dan penyusunan laporan ini, yaitu kepada:

1. Orang tua serta keluarga penulis tercinta yang telah memberikan ijin, doa, motivasi baik materil dan spiritual selama pelaksanaan kerja praktek
2. Bapak Dr. Ir. Satriyo Budi Utomo, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Ir. Satriyo Budi Utomo, S.T., M.T. Dan Ibu Zulfa Fahrnis, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai masukan demi kelancaran Kerja Praktek dan penyusunan laporan ini.
4. Bapak Faizal Riza selaku Asisten Manager Bidang Pemeliharaan Kontrol dan Instrument PT. PLN Nusantara Power PLTU UP Paiton Unit 9 sekaligus pembimbing lapangan yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan ini.
5. Bapak Bayu Putra, Bapak Indung dan segenap karyawan bidang



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9 yang telah memberikan banyak ilmu, Pengalaman, dan nasihat kepada penulis.

6. Serta semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu perkembangan pembahasan terkait topik laporan ini maupun bagi penulis secara pribadi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Probolinggo, 03 Mei 2026

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan	3
1.4.1 Tujuan Umum	3
1.4.2 Tujuan Khusus	3
1.5 Manfaat	3
1.5.1 Manfaat Bagi Mahasiswa.....	3
1.5.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi.....	3
1.5.3 Manfaat Bagi Perusahaan.....	3
1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	4
1.7 Sistematika Penulisan	5
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	6
2.1 Sejarah dan Perkembangan PT. PLN Nusantara Power	6
2.2 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power	6
2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PLTU Paiton Unit 9.....	10
2.4 Visi dan Misi.....	10
2.5 Nilai-Nilai Dasar Budaya Perusahaan.....	11
2.6 Struktur Organisasi	12
2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3).....	13
2.8 Diagram Alir Bahan Baku.....	15
2.9 Alat Pelindung Diri (APD)	16
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	17
3.1 Boiler.....	17
3.2 Superheater.....	17
3.3 Turbin.....	18
3.4 Generator.....	19
3.5 Motor BCP	19
3.6 BFPT (Boiler Feed Pump Turbine).....	20
3.7 BFPM (Boiler Feed Pump Motor)	21
3.8 Sea Water System	21
3.9 Coal Mill	22
3.10 Coal Feeder	22
3.11 Stacker Reclaimer	23
3.12 Coal Bunker	23



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



3.13 Generator Transformer.....	24
3.14 Transformer UAT	25
3.15 Transformer SST.....	25
3.16 Trafo Eksitasi	26
3.17 CEP (Condensate Extraction Pump)	27
3.18 Conveyor.....	27
3.18.1 Motor Conveyor.....	27
3.18.2 Belt Conveyor	28
3.19 Magnetic Separator	29
3.20 Ship Unloader	29
3.21 Primary Air Fan	30
3.22 Force Draft Fan	30
3.23 Induced Draft Fan	31
3.24 Mechanical Clarifier	32
3.25 Fly Ash Silo	33
3.26 Submerged Scraper Conveyor	34
3.27 Keterampilan Hardskill dan Softskill.....	35
3.28 Kompetensi yang Dibutuhkan.....	36
BAB IV HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK.....	38
4.1 Sistem SWRO di PLTU Paiton Unit 9.....	38
4.1.1 Fungsi Sistem SWRO	40
4.1.2 Diagram Alir Proses SWRO	41
4.1.3 Tahapan Pengolahan Air pada Sistem SWRO.....	43
4.2 Prinsip Kerja Sistem SWRO 4.2.1 Tahap Pretreatment.....	44
4.1.4 Parameter Operasi Sistem SWRO.....	45
4.2.2 Tahap Ultrafiltration (UF).....	46
4.2.3 Tahap First Reverse Osmosis (1st RO).....	48
4.2.4 Tahap Second Reverse Osmosis (2nd RO)	53
4.2.5 Proses Penyaluran ke Demineralized Plant.....	54
4.3 Sistem Energy Recovery Device (ERD) pada SWRO.....	56
4.3.1 Pengertian dan Fungsi ERD.....	57
4.3.2 Letak ERD pada Sistem First RO	59
4.3.3 Komponen ERD.....	61
4.3.4 Prinsip Kerja ERD	62
4.3.5 Hubungan ERD dengan High Pressure Pump.....	64
4.4 Analisis Pengaruh Energy Recovery terhadap Sistem SWRO	66
4.4.1 Pemanfaatan Energi dari Reject Brine	68
4.4.2 Pengaruh ERD terhadap Beban Pompa	70
4.4.3 Efisiensi Operasional Sistem SWRO.....	71
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	76



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PLTU Paiton Unit 1–8	8
Gambar 2.2 PLTU Paiton Unit 9	8
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit 9.....	9
Gambar 2.4 Diagram Alir Bahan Baku.....	12
Gambar 2.5 Alat Pelindung Diri	15
Gambar 3.1 Boiler.....	16
Gambar 3.2 Superheater.....	17
Gambar 3.3 Turbin.....	18
Gambar 3.4 Generator.....	18
Gambar 3.5 Motor BCP	19
Gambar 3.6 Boiler Feed Pump Turbine.....	20
Gambar 3.7 Boiler Feed Pump Motor.....	21
Gambar 3.8 Sea Water System	21
Gambar 3.9 Coal Mill	22
Gambar 3.10 Coal Feeder	23
Gambar 3.11 Stacker Reclaimer	23
Gambar 3.12 Coal Bunker	24
Gambar 3.13 Generator Transformer.....	24
Gambar 3.14 Unit Auxiliary Transformer	25
Gambar 3.15 Standby Service Transformer.....	26
Gambar 3.16 Trafo Eksitasi	26
Gambar 3.17 CEP	27
Gambar 3.18 Motor Conveyor	28
Gambar 3.19 Belt Conveyor	29
Gambar 3.20 Magnetic Separator	29
Gambar 3.21 Ship Unloader.....	30
Gambar 3.22 Primary Air Fan.....	30
Gambar 3.23 Force Draft Fan	31
Gambar 3.24 Induced Draft Fan	32
Gambar 3.25 Mechanical Clarifier.....	33
Gambar 3.26 Fly Ash Silo.....	33
Gambar 3.27 Submerged Scraper Conveyor.....	34
Gambar 4.1 Sistem SWRO	38



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik	4
Tabel 2.1 Kapasitas Suplai Listrik PLTU Paiton Tiap Unit	9



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kebutuhan energi listrik yang terus meningkat menuntut sistem pembangkit untuk beroperasi secara optimal, efisien, dan berkelanjutan. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai salah satu tulang punggung penyedia energi listrik di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keandalan pasokan listrik. Dalam operasionalnya, PLTU tidak hanya bergantung pada sistem pembakaran dan pembangkitan energi, tetapi juga sangat bergantung pada sistem pendukung, salah satunya adalah sistem penyediaan air demineralisasi.

Air demineralisasi merupakan komponen utama dalam siklus air dan uap pada PLTU, yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses pembentukan uap di boiler. Kualitas air yang digunakan harus memenuhi standar tertentu agar tidak menyebabkan kerak, korosi, maupun gangguan pada peralatan pembangkit. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengolahan air yang mampu menghasilkan air dengan tingkat kemurnian tinggi, salah satunya adalah sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang memanfaatkan air laut sebagai sumber utama.

Sistem SWRO bekerja dengan prinsip pemisahan menggunakan membran semi-permeabel yang memerlukan tekanan tinggi agar air laut dapat diproses menjadi air bersih (permeate). Namun, penggunaan tekanan tinggi ini menyebabkan konsumsi energi listrik yang cukup besar, terutama pada pompa tekanan tinggi (high pressure pump). Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional PLTU, karena semakin besar energi yang digunakan pada sistem pendukung, maka semakin tinggi pula biaya operasional yang dikeluarkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan teknologi energy recovery device (ERD) yang berfungsi untuk memanfaatkan kembali energi yang masih terkandung dalam aliran air buangan (brine/reject) dari proses reverse osmosis. Energi tekanan yang masih tinggi pada aliran reject dapat dikonversi kembali untuk membantu proses pemompaan, sehingga beban kerja pompa utama dapat dikurangi. Dengan demikian, penggunaan energy recovery diharapkan mampu meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan serta mengurangi konsumsi listrik pada sistem SWRO.



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



Di PLTU Paiton Unit 9, penerapan sistem energy recovery menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung konsep pembangkitan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, analisis mengenai pengaruh energy recovery terhadap sistem SWRO menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana kontribusinya dalam meningkatkan efisiensi, menurunkan konsumsi energi, serta mendukung kinerja pembangkit secara keseluruhan.

PT. PJB UBJ O&M Paiton merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa Operation and Maintenance (O&M) pembangkit tenaga listrik yang berlokasi di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Perusahaan ini merupakan salah satu unit dari PT. PJB yang bertanggung jawab dalam pengelolaan jasa O&M PLTU Paiton Unit 9.

Sebagai perusahaan yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan jasa O&M PLTU Paiton Unit 9, PT. PJB UBJ O&M Paiton terus berupaya meningkatkan kinerja dan daya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan energi listrik serta memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip kerja sistem SWRO pada PLTU Paiton Unit 9?
2. Bagaimana cara kerja energy recovery pada sistem SWRO?
3. Bagaimana pengaruh energy recovery terhadap konsumsi energi sistem SWRO?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penyusunan laporan kerja praktek ini penulis hanya membatasi pada bidang dan bagian kelistrikan yang meliputi :

- a. Pembahasan difokuskan pada sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang digunakan di PLTU Paiton Unit 9 sebagai sistem



pengolahan air laut menjadi air demineralisasi.

- b. Analisis hanya dilakukan pada pengaruh penggunaan energy recovery device (ERD) terhadap efisiensi energi pada sistem SWRO.

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari kegiatan kerja praktik yang dilakukan di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9 ini adalah sebagai berikut:

- a. Memahami sejarah, struktur, dan tugas pokok perusahaan PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9.
- b. Mangimplementasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.
- c. Memenuhi beban Satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh sebagai persyaratan akademis dalam kurikulum Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari kegiatan kerja praktik yang dilakukan di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9 ini adalah sebagai berikut:

- a. Mempelajari dan memahami proses SWRO pada PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9.
- b. Mempelajari sistem SWRO pada WTP di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9.
- c. Mempelajari sistem energy recovery SWRO pada WTP di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit.

1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

- 1. Penerapan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dalam perkuliahan secara aplikatif.
- 2. Kesempatan untuk menambah wawasan dan pengalaman



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



yang bersifat praktis dan aplikatif.

3. Dapat mengetahui proses pembangkitan listrik pada PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9.

1.5.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

1. Memberikan umpan balik dan evaluasi tentang strategi atau kebijakan dalam menentukan arah pengembangan Pendidikan.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menguasai teknik-teknik dalam bekerja untuk meningkatkan bidang keahlian. Mengenalkan pemeliharaan pada komponen system pembangkit PLTU Paiton Unit 9

1.5.3 Manfaat Bagi Perusahaan

1. Ikut berperan dalam peningkatan dan pengembangan mutu mahasiswa pada kurikulum pendidikan perguruan tinggi.
2. Menyiapkan tenaga kerja terdidik yang diharapkan nantinya setelah lulus dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidangnya masing-masing.

1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kerja Praktik ini diikuti oleh 2 (Dua) mahasiswa angkatan 2023 Prodi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika yang berkonsentrasi pada Arus Lemah. Kerja Praktik ini dilaksanakan pada: Hari, Tanggal : Senin, 02 Februari 2026 – Minggu, 03 Mei 2026

Tempat : PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU Paiton Unit 9
Alamat : Jl. Surabaya – Situbondo Km. 141, Paiton – Probolinggo

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
Senin	07.30	16.00
Selasa	07.30	16.00
Rabu	07.30	16.00
Kamis	07.30	16.00
Jum'at	07.30	16.00

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada Laporan Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, Batasan masalah, sistematika penulisan laporan, dan pelaksanaan kerja praktek.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada Bab ini meliputi profil singkat pada perusahaan PT. PLN NUSANTARA POWER

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini meliputi pembahasan landasan teori dan pembahasan.

BAB IV : HASIL KERJA PRAKTIK

Pada Bab ini meliputi pembahasan tentang hasil yang diperoleh saat kerja praktik yang terdiri membahas tentang rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini meliputi pembahasan tentang kesimpulan dan saran yang terdapat pada laporan ini



BAB 2. PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah dan Perkembangan PT. PLN Nusantara Power

PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Organisasi UP Paiton terhitung sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis agar mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. perubahan yang mendasar dari pemisahan tersebut adalah pemisahan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga unit pembangkitan menjadi organisasi yang lean dan clean yang hanya difokuskan untuk mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan listrik sebesar GWh. Seiring berkembangnya organisasi dan kebijaksanaan manajemen, maka sejak tanggal 3 Oktober 2000 PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali(PT. PJB) dengan Unit Pembangkitan Paiton sebagai salah satu unit pembangkitan utama.

Proses awal pembangunan PLTU tersebut diawali dengan membangun dua buah unit, yaitu unit 1 & 2. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkit tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU unit Pembangkitan Paiton. PT. PJB melaksanakan kegiatan usaha sebagai penyediaan tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan andal, melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembangkit pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki. Dalam menjalankan bisnisnya, PT. PJB menerapkan kaidah-kaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis yaitu aset management sebagai core competence perusahaan (organization capital), sistem manajemen SDM (human capital), dan teknologi informasi sebagai business enabler (information capital readiness). Tiga pilar



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



strategis itu dijabarkan dalam 10 sistem manajemen best practice, yaitu Manajemen Aset, Manajemen Resiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Management, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Manajemen Baldrige dan Manajemen House Keeping 5S. PT Pembangunan Jawa- Bali (PJB) sejak 22 September 2022 re-branding menjadi PT PLN Nusantara Power.

2.2 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power

PLTU Paiton Unit 9 adalah salah satu proyek pembangkit yang ditangani pemerintah dalam menanggulangi krisis energi di Indonesia yang diberi nama Proyek Percepatan 10.000 MW. Pembangunan Proyek Percepatan ini terdiri atas 10 pembangkit dibangun di pulau Jawa dan 25 pembangkit dibangun di luar pulau Jawa.

Berdasarkan RUPS PJB tanggal 28 Januari 2008 dan Letter Of Intent PLN tanggal 25 Juli 2008, PJB ditetapkan sebagai pengelola O&M untuk empat Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW : Rembang, Indramayu, Pacitan, Paiton Baru Unit 9.

PLTU Paiton Baru unit 9 memiliki kapasitas daya sebesar 1x660 MW, letak PLTU ini terletak diantara desa Sumber Glatik dan desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan berada sekitar 141 km timur laut dari kota Surabaya. Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 42 hektar yang terletak di komplek area dari pembangkit yang sudah beroperasi yaitu PLTU unit 1, 2 milik dari PT. PJB (Pembangunan Jawa Bali), PLTU unit 3,4 milik PT. PEC, PLTU unit 5,6 milik dari PT. YTL (Yeoh Tiong Lay), dan serta PLTU unit 7,8 milik dari PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance). Berikut ini adalah gambar dari letak area PLTU Paiton dimana pada gambar 2.1 adalah area dari PLTU unit 1-8, sedangkan gambar dari 2.2 itu adalah gambar dari PLTU Paiton Unit 9.



Gambar 2.1 PLTU Paiton Unit 1-8



Gambar 2.2 PLTU Paiton Unit 9

Kontrak proyek ini ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007 dan nilai kontrak tersebut yaitu sebesar USD.428,127,137.46 dan Rp777.293.309.115,90 dengan kontrak EPC (Engineering Procurement Construction). Pelaksana proyek dikerjakan oleh Consortium Harbin Power Engineering Co. Ltd. (HPE) dari China sebagai Leader Consortium dan dengan partner lokal MSHE (PT. Mitra Selaras Utama Energi), sedangkan 006E sebagai institut desain dari China adalah CSEPDI (Central Southern China Electric Power Design Institute). Dari Jasa Konsultan QA/QC adalah BVI (Black and Veatch International Company). Sedangkan perencanaan Saluran Udara Tingkat Tinggi (SUTT) 500kV dan 150kV akan



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



diinterkoneksi dengan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) PAITON. Dengan adanya proyek ini, maka masing-masing elemen dari PT. PLN (Persero) memiliki tugas yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai pengendali proyek adalah Unit Pembangkitan Indramayu.
2. Sebagai Supervisi Konstruksi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi.
3. Sebagai Supervisi Sertifikasi dan Laik Operasi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Sertifikasi.

Dalam pelaksanaan pembangunan PLTU Paiton terdiri dari 9 unit, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kapasitas Suplai Listrik PLTU Paiton Tiap Unit

Perencanaan	Unit	Kapasitas Per Unit (MW)	Kapasitas Total (MW)	Keterangan
Tahap 1	1 & 2	400	800	PJB
Tahap 2	3 / 4	800	800	PT. PEC
Tahap 3	5 & 6	600	1200	PT. YTL
Tahap 4	7 & 8	600	1200	PT. IPMOMI
Tahap 5	9	600	660	PLN

Dalam penggunaan bahan bakar batu bara, kebutuhan akan batu bara di pasok dari tambang paringin danutupan Kalimantan Selatan. Tambang Lati Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan juga disuplai oleh PT. Multi Harapan Utama. Jumlah pemakaian batu bara untuk operasional PLTU Paiton Unit 9 diperkirakan dibutuhkan 600 ton perhari. Hal ini direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan beban untuk unit pembangkit paiton.

Untuk keperluan sarana konstruksi, operasi untuk mengisi boiler dan untuk keperluan lainnya membutuhkan air yang diambil dari air laut Jawa atau Selat Madura yang berada di sisi utara PLTU Paiton Unit 9. Air laut yang digunakan untuk operasi terlebih dahulu melalui proses pengolahan sebelum digunakan untuk pendinginan mesin-mesin yang beroperasi. Dalam hal sarana dan prasarana, dibangun 1 dermaga dengan 2 fungsi, yaitu:

1. Dermaga untuk bongkar muat peralatan



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



2. Dermaga untuk bongkar batu bara

produksi ini akan menghasilkan abu. Untuk menanggulangi adanya abu hasil pembakaran batu bara, pengendalian abu tersebut disediakan lahan khusus sebagai tempat penampung yang tempatnya tidak jauh dari PLTU Paiton. Abu dibasahi agar tidak beterbangan di tiup angin, kemudian dipadatkan. kegunaan dari abu yang merupakan limbah pembakaran batu bara tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Pembuatan agregat, keramik dan sumber bahan kimia (SiO_2 , Al_2O_3).
2. Sebagai bahan campuran batako, konkret blok dan con-blok.
3. Sebagai bahan semen.

Penanggulangan dampak lingkungan dilakukan dengan memasang cerobong asap (chimney) setinggi 275 m dengan tujuan agar asap tidak turun ke bawah dan mencemari udara sekitar.

2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PLTU Paiton Unit 9

1. Lokasi Proyek : Desa Binor, Kecamatan Paiton - Kab. Probolinggo
2. Koordinat Geografis : $07^\circ 42' 33''\text{S}$ dan $113^\circ 34' 33''$
3. Perbatasan :
 - a. Sebelah Utara : Laut Jawa, Selat Madura
 - b. Sebelah Timur : Kompleks PLTU Paiton unit 1-8
 - c. Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo – Situbondo
 - d. Sebelah Barat : Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU
4. Luas Area : 420.187 m² atau 42 ha
5. Kapasitas : 1x 660 MW
6. Spek. Bahan Bakar : Batu Bara Kalori Rendah
7. Kebutuhan Batu Bara : 2.7 juta ton/tahun

2.4 Visi & Misi

1. Visi
 - a. Menjadi Unit Jasa O&M Pembangkitan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara terbaik di Indonesia
2. Misi



**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9**



-
- a. Menjadi unit jasa O&M yang mandiri, handal & efisien.
 - b. Meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui implementasi tata kelola pembangkitan dan sinergi partner bisnis dengan metode best practice dan ramah lingkungan.
 - c. Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mempunyai kompetensi teknik dan manajemen yang unggul, maju dan berwawasan bisnis.

2.5 Nilai-Nilai Dasar Budaya PT. PLN NUSANTARA POWER

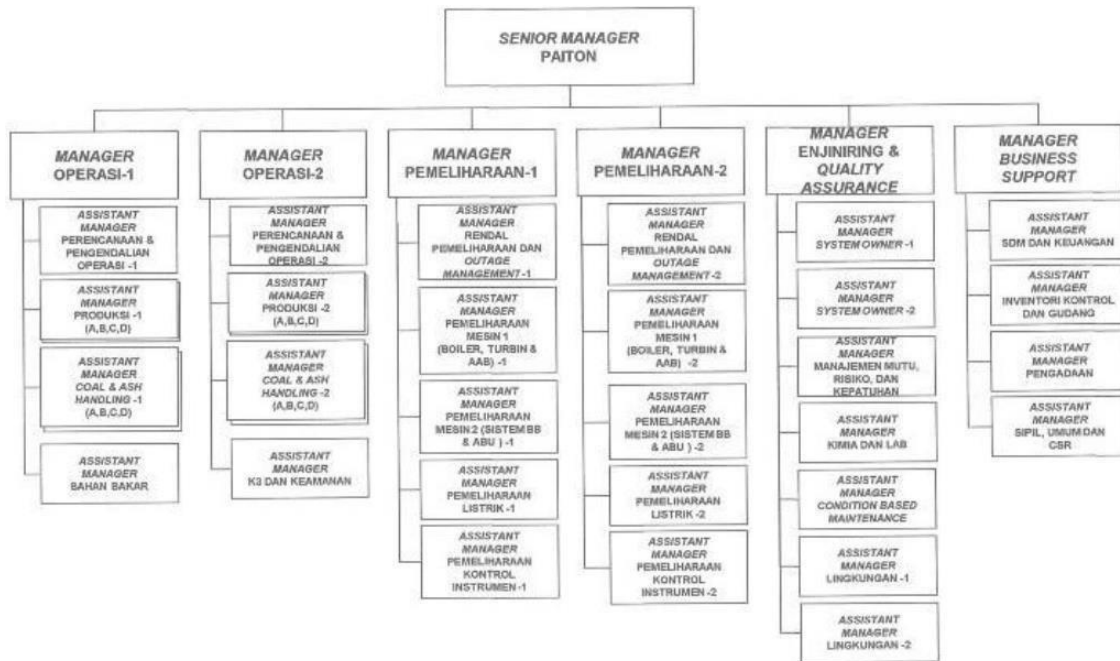
- a. Integritas (jujur, dedikasi, dan konsistensi), yaitu kepribadian yang selalu memperjuangkan kebenaran melalui kejujuran dan tanggung jawab.
- b. Keunggulan (ide, efisien, dan konsisten) yaitu kondisi dimana kualitas kerja melampaui standar yang telah ditetapkan.
- c. Kerja Sama (apresiasi, pembelajaran bersama, dan aktif terlibat) yaitu menyatukan kemampuan dan bakat tiap orang untuk mencapai tujuan bersama.
- d. Pelayanan (motivasi, perbaikan berkelanjutan dan cepat tanggap) yaitu sikap dan perilaku mementingkan kepuasan pelanggan, pemegang saham, masyarakat dan bangsa.
- e. Sadar lingkungan, yaitu kesadaran untuk selalu memelihara alam dan lingkungan kerjanya sebagai sumber daya demi kelestarian perusahaan.



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



2.6 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Unit 9



Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit 9

Fungsi dan tugas masing-masing jabatan dan departemen di PT. PLN NUSANTARA POWER Unit 9 adalah sebagai berikut:

1. Senior Manager

Mengelola Unit Pembangkit Paiton meliputi peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN NUSANTARA POWER.

2. Bidang Business Support

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang SDM yang mencakup system dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan dan renumerisasi semua karyawan yang ada di Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan Direksi. Menjabarkan



rencana tahunan Unit Pembangkitan Paiton, termasuk di dalamnya adalah rencana setiap bidang Unit Pembangkitan Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkitan Paiton serta merencanakan kegiatan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan Direksi

3. Bidang Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian dan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung supaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan dengan Direksi.

4. Bidang Operasi

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian operasi agar sasaran bidang pengendalian operasi dapat tercapai secara optimal sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standart yang berlaku secara regional, nasional maupun internasional dan kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi.

2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan

Untuk mengimplementasikan undang-undang dan peraturan keselamatan kerja di pusat pembangkit (PLTU), maka perlu ditegaskan tanggung jawab pegawai terhadap keselamatan kerja. Tanggung jawab pegawai tersebut mencakup seluruhnya atau hanya sebagian, tergantung dari batas wewenangnya. Ruang lingkup tanggung jawab pegawai dalam keselamatan kerja sistem meliputi ijin untuk bekerja atau menguji unit dan peralatan serta urutan pemulihannya atau dapat diidentifikasi secara singkat, yaitu :

1. Pengendalian (kontrol) yang meliputi, menginstruksikan tindakan pencegahan dan perijinan untuk menerbitkan dokumen keselamatan kerja dan menginstruksikan tindakan mengembalikan unit dan peralatan untuk beroperasi.
2. Mengamankan (mengembalikan) unit peralatan-peralatan yang meliputi :



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



a. Sebelum mulai bekerja:

Melakukan tindakan membuat aman peralatan dan unit untuk dikerjakan dan menerbitkan dokumen keselamatan kerja, memerintahkan mengembalikan unit peralatan untuk beroperasi.

b. Bekerja yang meliputi:

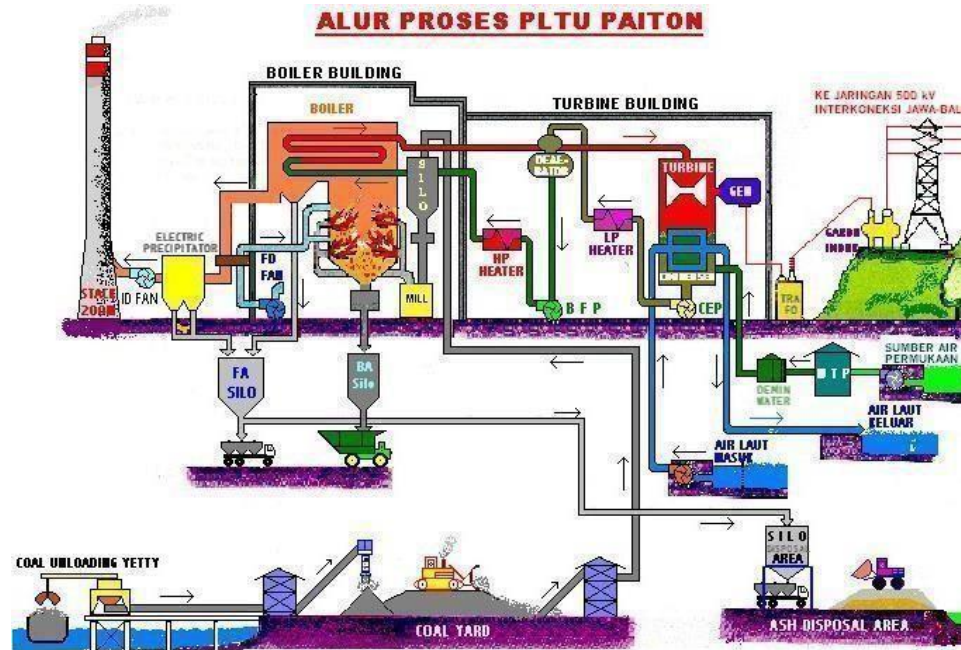
Menerima dokumen keselamatan kerja, melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan, menyelesaikan dan menunda. Setelah daerah kerja dibereskan, menyelesaikan dokumen keselamatan kerja.

Menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970, tujuan Keselamatan Kerja adalah untuk:

1. Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran
2. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
3. Memberikan Keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya
4. Memberikan pertolongan pada kecelakaan
5. Memberikan alat-alat perlindungan pada kecelakaan
6. Memberikan alat-alat perlindungan kepada para pekerja
7. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
8. Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
9. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi dan penularan
10. Memperoleh penanganan yang cukup sesuai
11. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan dan cara proses kerjanya.
14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang

15. Mencegah sengatan aliran listrik yang berbahaya
16. Menyelesaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

2.8 Diagram Alir Bahan Baku



Gambar 2. 4 Diagram Alir Bahan Baku

2.9 Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan peralatan yang memiliki kemampuan untuk melindungi seseorang ketika bekerja, fungsinya untuk menjaga atau mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya yang tidak terduga dan memperkecil resiko kecelakaan di tempat kerja. Beberapa APD yang digunakan untuk melindungi diri ketika bekerja seperti pelindung kepala (safety helm), Rompi Reflector (high visibility safety), pelindung kaki (safety shoes), pelindung tangan (safety gloves), pelindung telinga (Ear plug), pelindung mata dan muka.



Gambar 2.5 Alat Pelindung Diri

BAB 3. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 *Boiler*

Pada saat operasi awal PLTU bahan bakar yang digunakan untuk proses pembakaran dalam boiler adalah bahan bakar minyak berupa solar. Setelah sistem stabil bahan bakar minyak yang digunakan sebelumnya digantikan oleh batu bara.

Didalam furnace (tungku pembakaran batu bara) api dibentuk menjadi sebuah pusaran api dengan cara mengatur sudut semburan api antara 30-45 derajat. Dibuatnya pusaran api tersebut bertujuan untuk mendapatkan panas yang maksimal.



Gambar 3.1 Boiler

3.2 *Superheater*

Superheater adalah bagian boiler yang berfungsi mengubah uap air jenuh menjadi uap panas lanjut. Uap yang telah dipisahkan dari steam drum masih berupa uap jenuh atau uap basah. Jika dipakai untuk memutar turbin menyebabkan kerusakan. Karena itu uap basah ini perlu dipanaskan lagi di superheater agar menjadi uap panas lanjut (superheat). Baru setelahnya dapat digunakan untuk memutar turbin.



Gambar 3.2 Superheater

3.3 Turbin

Turbin uap berfungsi mengkonversi energi potensial uap dari boiler menjadi sebuah energi mekanik berupa gerak putar yang digunakan untuk menggerakkan poros generator. Pada unit 9 ini menggunakan 4 buah turbin untuk menggerakkan generator. Keempat turbin tersebut adalah HP (High Pressure), IP (Intermediate Pressure), LP1(Low Pressure 1), LP2(Low Pressure 2). Semuanya terpasang dalam satu poros dengan generator. Tujuan dari adanya 4 buah turbin tersebut adalah untuk lebih mengoptimalkan uap yang telah digunakan pada HP, kemudian digunakan pada IP, selanjutnya LP1 dan LP2 sebelum akhirnya masuk ke dalam condenser.



Gambar 3.3 Turbin

3.4 Generator

Generator berfungsi mengubah energi mekanik gerak putar poros rotor generator yang mempunyai medan magnet memotong garis gaya listrik yang membangkitkan tegangan listrik pada stator generator. Tegangan listrik yang dibangkitkan pada PLTU paiton unit 9 sebesar 20 KV yang selanjutnya dinaikkan tegangannya menjadi 500 KV oleh generator transformator yang tersambung pada jaringan kelistrikan 500 KV gardu induk paiton.



Gambar 3.4 Generator

3.5 Motor BCP (*Boiler Circulating Pump*)

Pada PLTU Paiton unit 9 motor BCP berfungsi untuk menggerakkan pompa sirkulasi air di dalam sistem boiler. Motor ini dirancang untuk menggerakkan pompa dengan kecepatan tinggi guna memastikan air boiler bersirkulasi dengan optimal, terutama pada fase start-up atau beban rendah, saat tekanan kerja boiler belum cukup tinggi untuk mendorong sirkulasi alami. Aliran ini memungkinkan transfer panas dari proses pembakaran ke air dengan efisien, mencegah overheating pada pipa boiler, ketika tekanan dan suhu operasi boiler telah mencapai tingkat yang mencukupi, fungsi BCP secara bertahap akan berkurang karena aliran air dapat ditangani oleh tekanan alami sistem atau feedwater pump.



Gambar 3.5 Motor BCP

3.6 BFPT (Boiler Feed Pump Turbine)

Pada PLTU Paiton unit 9, BFPT(Boiler Feed Pump Turbine) adalah turbin uap yang digunakan sebagai penggerak utama untuk memutar BFP atau Boiler Feed Pump. Turbin ini menggunakan uap yang diambil dari sistem uap utama untuk menghasilkan tenaga mekanik yang diperlukan. BFPT dirancang untuk bekerja secara efisien pada kondisi operasi normal atau beban tinggi. Dengan memanfaatkan uap sebagai sumber energi, BFPT dapat membantu mengurangi konsumsi energi listrik dari jaringan, sehingga meningkatkan efisiensi termal unit.



Gambar 3.6 Boiler Feed Pump Turbin

3.7 BFPM (*Boiler Feed Pump Motor*)

Pada PLTU Paiton Unit 9, BFPM (*Boiler Feed Pump Motor*) atau motor listrik berdaya tinggi yang juga digunakan untuk menggerakkan *Boiler Feed Pump* (BFP). Motor ini berfungsi sebagai cadangan atau alternatif penggerak, khususnya selama fase *start-up*, *shutdown*, atau ketika BFPT tidak dapat digunakan. BFPM biasanya dirancang untuk memberikan daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pompa meskipun beban unit masih rendah. Motor ini hanya digunakan selama fase *start-up* atau sebagai backup ketika BFPT tidak dapat beroperasi dikarenakan penggunaan BFPM sangat boros.



Gambar 3.7 BFPM

3.8 Sea Water FF

Berasal dari air laut sebagai sistem *cooling* pada komponen di PLTU Paiton unit 9 dengan bantuan komponen CWP (*Circulate Water Pump*) untuk mensirkulasikan air pendingin ke kondensor Sebelum dialirkan air laut di filter terlebih dahulu.



Gambar 3.8 Sea Water FF

3.9 Coal Mill

Pulverizer atau mill merupakan mesin yang berfungsi untuk menghancurkan bongkahan batu bara hingga halus kemudian serbuk batu bara dialirkan menuju *furnace* bersama dengan udara primer dari *PA Fan* waktu dibakar. Fungsi lain dari mill adalah untuk mengeringkan batu bara dan memaksimalkan proses pembakaran serta menyaring batubara untuk memastikan bahwa batu bara yang masuk pada boiler benar-benar halus.

3.10 Coal Feeder



Gambar 3.9 Coal Mill

Coal Feeder merupakan peralatan utama pada PLTU yang berfungsi untuk mengatur laju batu bara yang dari *coal bunker* atau *silo* menuju ke *mill* atau *pulverizer* untuk dihaluskan. *Coal Feeder* adalah peralatan yang bertugas untuk mengatur

suplai batu bara dari bunker ke pulverizer (mill) dengan kecepatan dan jumlah yang dapat diatur sesuai kebutuhan pembakaran di *boiler*. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan aliran batu bara tetap stabil dan terkendali, sehingga efisiensi pembakaran di *boiler* dapat dioptimalkan.



Gambar 3.10 Coal Feeder

3.11 Stack Reclaimer (SR)

Stack Reclaimer (SR) adalah alat yang digunakan untuk mencurahkan batu bara (yang di bongkar oleh *ship unloader*) yang melalui *belt conveyor* menuju ke *Coal Yard* (stacking). Maupun mengambil batu bara dan *coal yard* menuju ke coal bunker (reclaiming).

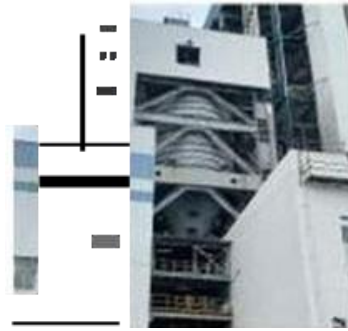


Gambar 3.11 Stack Reclaimer (SR)

3.12 Coal Bunker (Silo)

Silo merupakan bunker tempat menampung batu bara kasar di instalasi yang kemudian digunakan sebagai bakar di *boiler*. Coal silo bisa berbentuk tabung dengan kerucut pada bagian bawah dilengkapi dengan *struktur platform*, *hand rail* dan tangga. Pengisian Silo dilakukan dengan menggunakan *Belt Conveyor* yang dihubungkan dengan *Tripper*, pengoperasiannya dilakukan oleh operator di

Coal Handling Control Bulding (CHCB). Dari Silo batu bara dimasukkan ke *Pulverizer* dengan menggunakan *Coal Feeder*, batu bara dari *Pulverizer* ini yang akan digunakan untuk pembakaran di *boiler*.



Gambar 3.12 Coal Bunker (Silo)

3.13 Generator Transformer

Pada *main transformer* (*Generator Transformer*) pada PLTU Paiton Unit 9 digunakan untuk sistem dua arah. Saat pembangkit bekerja, generator akan menghasilkan daya dengan tegangan terminal sebesar 20 kV. Dalam kondisi tersebut GT (*Generator Transformer*) berfungsi sebagai step up, dengan menaikkan tegangan 20 kV menjadi tegangan 500 kV untuk disalurkan ke GI (Gardu Induk). Tegangan terminal 20 kV yang dihasilkan oleh generator tidak hanya dialirkan ke GI, tetapi juga digunakan untuk kebutuhan kelistrikan yang ada pada PLTU Paiton Unit 9 dengan mengalirkan tegangan terminal yang dihasilkan ke generator ke UAT (*Unit Auxillary Transformer*) yang berfungsi sebagai penurun tegangan atau *step down* dari tegangan 20 kV menjadi 6,3 kV.



Gambar 3.13 Generator Transformer (GT)

3.14 Transformer UAT

Pada gambar diatas ditunjukkan bahwa untuk *Unit Auxillary Transformer* (UAT) ini mendapatkan masukan (sisi primer) dari generator sebesar 20 kV yang kemudian di *step down* menjadi 6,3 kV untuk mensuplai kelistrikan yang ada pada PLTU Paiton Unit 9. Seperti halnya dengan *main transformer*. UAT ini juga dilengkapi dengan sistem pendinginan seperti minyak trafo dan fan atau kipas. Juga pemadam kebakaran jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.



Gambar 3.14 Unit Auxillary Transformer

3.15 Transformer SST

Saat generator mengalami gangguan atau trip mensuplai tenaga listrik yang digunakan pada PLTU Paiton Unit 9 diambil dari sistem 500 kV melalui main transformer. sehingga *main transformer* berfungsi sebagai penurun tegangan atau *step down* dari 500 kV menjadi 20 kV, yang kemudian dialirkan menuju UAT untuk di lakukan *stepdown* ke tegangan 6,3 kV.

Apabila dilakukan proses pemeliharaan GT maupun UAT. maka suplai tenaga untuk PLTU diambil dari sistem 150 kV melalui SST (*Standby Service Transformer*). SST memiliki fungsi *step down* dari tegangan sistem 150 kV ke tegangan 6,3 kV. Selain itu, saat SST digunakan pada kondisi pembangkit *out of service* maka akan terjadi proses *change over* ke UAT saat generator 660 MW mencapai 10% dari daya terpasang ketika dilakukan proses sinkron ke sistem. SST bisa

dikatakan hanya sebagai *backup* untuk mensuplai tenaga listrik ke PLTU Paiton Unit



9, dan UAT sebagai suplai tenaga listrik utama pada PLTU Paiton Unit 9.

Gambar 3.15 *Standby Service Transformer*

3.16 Trafo Eksitasi

Trafo eksitasi adalah komponen penting dalam sistem pembangkit listrik yang berfungsi untuk menyediakan daya eksitasi bagi rotor generator. Pada PLTU Paiton Unit 9, trafo eksitasi mengambil daya dari output generator dan mengubahnya menjadi tegangan serta arus yang sesuai untuk sistem eksitasi. Sistem eksitasi ini berperan dalam menghasilkan medan magnet di rotor generator, yang dibutuhkan untuk proses induksi elektromagnetik guna menghasilkan listrik beserta mengatur tegangan *output* generator dengan mengatur arus eksitasi sesuai kebutuhan beban.



Gambar 3.16 Trafo Eksitasi

3.17 CEP (*Condensate Extraction Pump*)

Condensate Extraction Pump (CEP) pada PLTU Paiton Unit 9 berfungsi mengekstraksi air kondensat dari *Condenser Hotwell* dan mengalirkannya ke sistem pemanas tekanan rendah (*low-Pressure Heater*) sebelum menuju *Deaerator*. CEP menjaga aliran air kondensat tetap stabil dengan tekanan yang cukup untuk pemanasan. Komponen utamanya meliputi *impeller*, *casing*, poros, motor listrik, dan sistem kontrol. CEP memastikan efisiensi siklus termal PLTU dengan mencegah *cavitation* yang dapat merusak pompa dan menjaga kontinuitas aliran air.



Gambar 3.17 CEP

3.18 Conveyor

3.18.1 Motor Conveyor

Motor Conveyor berfungsi untuk menggerakkan conveyor belt dalam proses pengangkutan material seperti batu bara. Komponen utama motor conveyor meliputi:

1. Motor Listrik

Motor listrik merupakan penggerak utama yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik.

2. Gearbox

Gearbox berfungsi untuk menyesuaikan kecepatan dan torsi motor sesuai kebutuhan conveyor.

3. Coupling

Coupling menghubungkan motor dengan gearbox atau poros conveyor untuk mentransmisikan daya secara efisien dan mengurangi getaran.

4. Panel Kontrol

Panel kontrol untuk mengatur operasi motor seperti kecepatan, arah putaran, dan proteksi terhadap gangguan



Gambar 3.18 Motor Conveyor

3.18.2 Belt Conveyor

Belt conveyor merupakan salah satu peralatan utama pada *coal handling* sistem yang berfungsi untuk mentransmisikan batu bara dari *loading* atau *unloading* area ke silo atau transportasi batu bara dari *cool yard* menuju *boiler bunker*. Terdapat 2 *mode* yang digunakan untuk proses loading dari *coal yard* yaitu dengan menggunakan *stecker reclaimer* atau menggunakan *reclaimer hopper* untuk transportasi batu bara dari *cool yard* menuju Tower Transfer I (TTI).



Gambar 3.19 Belt Conveyor

3.19 Magnetic Separator

Magnetic Separator adalah peralatan pendukung dalam proses *loading* atau *unloading* batu bara yang berfungsi untuk menangkap dan memisahkan material asing seperti besi, metal, dan sebagainya yang ikut terbawa.



Gambar 3.20 Magnetic Separator

3.20 Ship Unloader (SU)

Ship Unloader adalah peralatan utama dalam proses pe mbongkaran batu bara dari kapal tongkang ke *stockpile (unloading system)*. Proses kerja dari ship unloader yaitu dcngan mengambil batu bara dari kapal pengangkut batu bara menggunakan *grab* kemudian di unload material batubara ke *hopper ship unloader* yang kemudian di umpankan ke *belt conveyor*.



Gambar 3.21 Ship Unloader (SU)

3.21 Primary Air Fan (PA Fan)

Primary Air Fan atau *Fan* udara primer memiliki dua fungsi, yaitu memberikan udara ke mill pulverizer dengan temperatur yang sesuai untuk mengeringkan batu bara bubuk supaya tidak menggumpal dan membawanya melalui pipa ke *furnace* (ruang bakar). Aliran udara primer yang panas masuk mill mempunyai kecepatan yang tinggi sehingga partikel-partikel bubuk batu bara yang halus masuk dalam arus udara, mengalir melalui *clasifier*, masuk ke pipa dan membawanya ke *furnace*.



Gambar 3. 22 Primary Air Fan

3.22 Force Draft Fan (FD Fan)

Boiler balanced draft ataupun *pressurised* memerlukan *forced draft fan*.

Pada *boiler pressurised FD fan* diperlukan untuk memasok udara pembakaran ke ruang bakar. kemudian membuang atau mendorong gas pembakaran melewati *boiler* dan keluar melalui cerobong. Sama halnya dengan *boiler pressurised* pada *boiler balanced draft*. *FD Fan* juga diperlukan untuk memasok udara pembakaran ke ruang bakar. Sedangkan untuk membuang atau menarik gas pembakaran (gas buang) melewati *boiler* dan keluar melalui cerobong digunakan *Induced Draft fan*.



Gambar 3.23 Force Draft Fan
3.23 Induced Draft Fan (ID Fan)

Induced Draft Fan digunakan untuk menarik gas buang melewati permukaan pemindah panas di *boiler* dan saluran pembuang. Gas ini selanjutnya didorong ke atmosfer melalui cerobong. *Induced Draft fan* juga berfungsi untuk menjaga tekanan ruang bakar selalu sedikit dibawah tekanan atmosfer dengan cara menyedotnya. Namun *Induced draft Fan* menangani gas panas dan dilengkapi dengan inlet *damper* atau vane yang dapat di *adjust* untuk mengontrol jumlah gas yang ditanganinya. Kapasitas *Induced Draft fan* umumnya lebih besar dari *Forced Draft fan* untuk suatu unit. Ukuran *fan* ini harus cukup untuk menangani aliran gas pada laju pembakaran maksimum *boiler*, ditambah kemungkinan masuknya kebocoran udara pada air heater.



Gambar 3.24 Induced Draft Fan

3.24 Mechanical Clarifier

Mechanical Clarifier pada PLTU Paiton Unit 9 merupakan komponen utama dalam sistem pengolahan air yang berfungsi untuk menghilangkan partikel padat tersuspensi dari air, sehingga kualitas air menjadi demineralisasi. Pada *Clarifier* terdapat komponen meliputi :

1. Tangki Sedimentasi

Tangki sedimentasi berfungsi untuk memperlambat aliran air sehingga partikel berat dapat mengendap di dasar tangki.

2. Agitator (mekanisme pengadukan)

Agitator digunakan untuk mencampur bahan kimia koagulan dan flokulan yang ditambahkan sebelumnya, seperti aluminium sulfat atau polimer, sehingga partikel-partikel kecil dapat bergabung menjadi flok yang lebih besar dan mudah mengendap.

3. Inlet Distributor

Inlet distributor memastikan distribusi air merata di dalam tangki

4. Sludge Scraper

Sludge Scraper secara mekanis mengumpulkan lumpur yang telah mengendap di dasar tangki untuk kemudian dibuang melalui sistem *sludge discharge*.



Gambar 3.25 Clarifier

3.25 *Fly Ash Silo*

Fly ash silo di PLTU Paiton Unit 9 berfungsi sebagai tempat penyimpanan abu terbang yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara. Fly Ash yang merupakan limbah padat halus, dihasilkan ketika gas buang dari pembakaran batu bara melewati *Electrostatic Precipitator* (ESP), di mana partikel abu ditangkap dan dikumpulkan. Setelah pengumpulan, fly ash dialirkan ke dalam silo menggunakan sistem transportasi udara yang dihasilkan oleh kompresor.



Gambar 3.26 Fly Ash Silo

3.26 *Submerged Scraper Conveyor (SSC)*

Submerged Scraper Conveyor pada PLTU Paiton Unit 9 berfungsi untuk mengelola material *bottom ash* yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara di *boiler*. SSC dirancang untuk menampung dan mengangkat *bottom ash*

secara efisien agar tidak menumpuk di dalam *boiler* hopper, yang dapat mengganggu operasional pembangkit. Sistem ini dilengkapi dengan motor induksi tiga fase dan dapat beroperasi pada kecepatan variabel, tergantung pada beban yang dihasilkan



Gambar 3.27 *Submerged Scraper Conveyor (SSC)*

3.27 Keterampilan Hardskill dan Softskill

3.27.1 Hardskill

1. Pemahaman Sistem Kontrol Otomatis
 - a. Pengetahuan tentang PLC (Programmable Logic Controller)
 - b. Penggunaan dan pemrograman SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
 - c. Dasar-dasar kontrol loop (PID Controller)
2. Instrumentasi Industri
 - a. Kalibrasi dan pemeliharaan sensor, transmitter, dan aktuator
 - b. Pemahaman tentang instrumentasi tekanan, suhu, level, dan aliran
 - c. Penggunaan alat ukur seperti multimeter, oscilloscope, dan kalibrator



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



3. Elektronika dan Listrik Dasar
 - a. Membaca dan membuat rangkaian listrik & diagram kontrol
 - b. Pengetahuan tentang proteksi sistem listrik dan safety grounding
4. Pemrograman dan Komputer
 - a. Pemrograman ladder diagram, structured text, atau function block
 - b. Dasar pemrograman umum seperti Python atau C/C++
 - c. Penggunaan software HMI dan tools engineering lainnya
5. Standar dan Regulasi
 - a. Mengetahui SOP (Standard Operating Procedure) pemeliharaan
 - b. Familiar dengan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di lingkungan kerja kelistrikan

3.27.2 Softskill

1. Problem Solving
 - a. Mampu menganalisis masalah teknis secara cepat dan tepat
 - b. Berpikir logis dalam kondisi darurat atau ketika sistem error
2. Kerja Sama Tim
 - a. Bisa bekerja dalam tim lintas divisi (mekanik, listrik, operasi)
 - b. Mampu berkoordinasi dengan baik saat ada troubleshooting atau shutdown
3. Komunikasi Efektif
 - a. Menyampaikan laporan pemeliharaan dan kondisi sistem dengan jelas
 - b. Berkomunikasi dengan atasan, teknisi lain, dan pihak eksternal (vendor, auditor)
4. Ketelitian dan Disiplin
 - a. Teliti saat membaca data, log sistem, dan instruksi pemeliharaan
 - b. Disiplin terhadap jadwal kerja dan SOP
5. Manajemen Waktu
 - a. Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline, terutama dalam kondisi padat jadwal
6. Adaptabilitas dan Belajar Cepat



- a. Cepat beradaptasi dengan teknologi baru
- b. Mampu terus belajar dan mengikuti perkembangan sistem kontrol terbaru.

3.28 Kompetensi yang Dibutuhkan

3.28.1 Kompetensi Teknis (Technical Competencies)

1. Dasar Sistem Kontrol & Otomasi
 - a. Pemahaman prinsip kontrol otomatis, seperti feedback loop, PID control, dan interlock system.
 - b. Kemampuan membaca dan memahami diagram kontrol (P&ID, ladder logic, wiring diagram).
2. PLC & SCADA
 - a. Pemrograman dan troubleshooting PLC (Siemens, Omron, Schneider, dsb.)
 - b. Pengoperasian dan pengawasan sistem melalui SCADA/HMI
3. Instrumentasi Industri
 - a. Pengetahuan alat ukur: flow meter, pressure transmitter, thermocouple, level sensor, dan lain-lain.
 - b. Kemampuan melakukan kalibrasi, instalasi, dan perawatan alat instrumentasi.
4. Listrik dan Elektronika
 - a. Dasar rangkaian listrik dan elektronika industri
 - b. Pemahaman sistem proteksi, pengkabelan panel, dan pengaman arus
5. Sistem Pemeliharaan
 - a. Menyusun dan menjalankan preventive & corrective maintenance
 - b. Familiar dengan CMMS (Computerized Maintenance Management System)
6. Keselamatan Kerja (K3)
 - a. Pemahaman prinsip K3 khususnya di lingkungan kerja berisiko tinggi (listrik, alat berat)
 - b. Sertifikasi Ahli K3 Listrik

3.28.2 Kompetensi Non-Teknis (Soft Competencies)



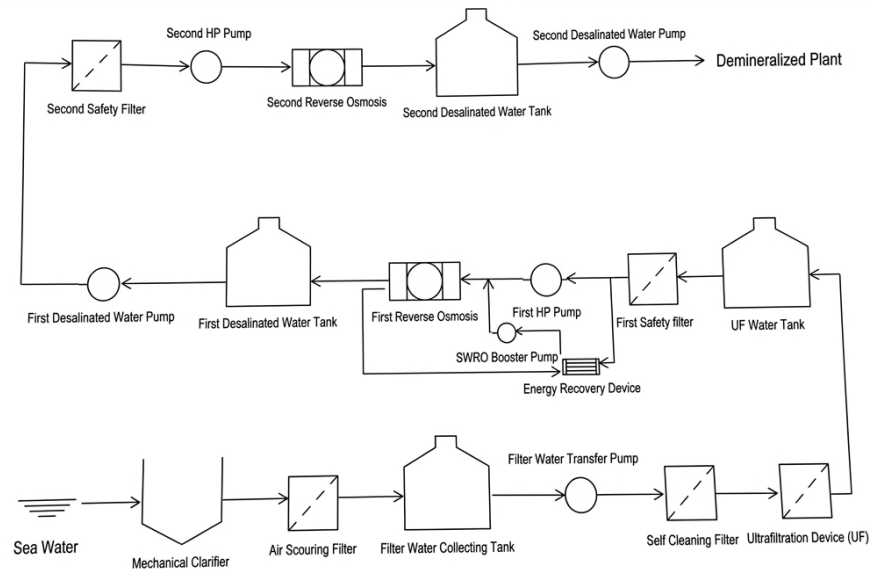
LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



-
1. Analisa Masalah (Problem Solving)
 - a. Mampu mengidentifikasi kerusakan dan menentukan solusi efektif
 2. Kerja Tim (Teamwork)
 - a. Bekerja sama dalam tim teknis lintas fungsi (mekanik, elektrik, kontrol)
 3. Komunikasi Teknis
 - a. Mampu menyampaikan laporan kerusakan dan perbaikan dengan jelas, baik lisan maupun tertulis
 4. Manajemen Waktu
 - a. Menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan dalam waktu terbatas tanpa mengganggu operasi
 5. Adaptabilitas
 - a. Cepat belajar sistem baru dan adaptif terhadap teknologi modern
 6. Disiplin dan Teliti
 - a. Mematuhi SOP dan standar keselamatan, serta teliti dalam melakukan pengecekan

BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

4.1 Sistem SWRO di PLTU Paiton Unit 9



Gambar 4.1 Sistem SWRO

Sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di PLTU Paiton Unit 9 merupakan sistem pengolahan air laut yang digunakan untuk menghasilkan air bersih sebagai bahan baku utama dalam proses pembentukan air demineralisasi pada pembangkit. Air demineralisasi sangat dibutuhkan dalam siklus boiler karena harus memiliki kandungan mineral yang sangat rendah agar tidak menimbulkan kerak, korosi, maupun gangguan pada peralatan pembangkit seperti boiler, superheater, economizer, dan turbin.

Sumber air baku pada sistem ini berasal dari air laut yang diambil dari area sekitar Laut Jawa. Air laut dipilih karena ketersediaannya yang melimpah dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan setelah melalui proses pengolahan yang tepat. Namun, karena air laut memiliki kandungan garam terlarut (TDS), padatan tersuspensi, mikroorganisme, serta zat pengotor lainnya yang tinggi, maka diperlukan proses pengolahan bertahap agar air tersebut memenuhi standar operasional pembangkit.



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



Proses pengolahan pada sistem SWRO dimulai dari tahap pretreatment, yaitu proses awal untuk mengurangi kandungan padatan tersuspensi, lumpur, koloid, dan organisme laut. Pada tahap ini digunakan Mechanical Clarifier yang dibantu dengan injeksi bahan kimia seperti coagulant dan chlorine untuk mempercepat proses pengendapan serta menghambat pertumbuhan biota laut. Selanjutnya air dialirkan menuju Air Scouring Filter untuk menyaring partikel-partikel halus yang masih tersisa.

Setelah tahap pretreatment, air masuk ke sistem Ultrafiltration (UF) melalui Self Cleaning Filter dan Ultrafiltration Device. Pada tahap ini dilakukan penyaringan menggunakan membran UF yang berfungsi menghilangkan bakteri, virus, serta partikel mikro yang lolos dari tahap sebelumnya. Hasil dari proses ini ditampung pada UF Water Tank sebagai penampungan sementara sebelum masuk ke tahap reverse osmosis utama.

Tahap berikutnya adalah First Reverse Osmosis (1st RO), di mana air dipompa menggunakan First High Pressure Pump dengan tekanan tinggi agar mampu melewati membran semi-permeabel. Pada proses ini sebagian besar kandungan garam dan zat terlarut dipisahkan sehingga menghasilkan air payau (permeate) dan air buangan pekat (brine/reject). Pada bagian ini dipasang Energy Recovery Device (ERD) yang berfungsi memanfaatkan kembali energi tekanan dari aliran reject untuk membantu proses pemompaan sehingga konsumsi energi dapat dikurangi.

Air hasil dari 1st RO kemudian ditampung pada SWRO Permeate Storage Tank sebelum diproses kembali pada tahap Second Reverse Osmosis (2nd RO). Pada tahap ini dilakukan pemurnian lanjutan menggunakan Second HP Pump dan membran RO kedua agar kualitas air semakin baik dan memenuhi standar sebagai fresh water. Hasil akhirnya ditampung pada Fresh Water Storage Tank dan selanjutnya dialirkan menuju Boiler Make Up Water Treatment Plant (Demineralized Plant).

Secara keseluruhan, sistem SWRO di PLTU Paiton Unit 9 memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kontinuitas operasional pembangkit. Sistem



ini tidak hanya memastikan ketersediaan air berkualitas tinggi untuk boiler, tetapi juga mendukung efisiensi energi melalui penerapan Energy Recovery Device pada tahap reverse osmosis pertama. Dengan demikian, sistem SWRO menjadi salah satu sistem pendukung utama dalam meningkatkan keandalan dan efisiensi operasional PLTU.

4.1.1 Fungsi Sistem SWRO pada PLTU

Sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) pada PLTU Paiton Unit 9 memiliki fungsi utama sebagai pengolah air laut menjadi air tawar yang digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi air demineralisasi pada Boiler Make Up Water Treatment Plant. Air demineralisasi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam sistem pembangkit listrik tenaga uap karena digunakan sebagai air pengisi boiler (boiler feed water) yang harus memiliki tingkat kemurnian sangat tinggi.

Dalam operasional PLTU, boiler bekerja pada temperatur dan tekanan tinggi sehingga kualitas air yang digunakan harus benar-benar terkontrol. Jika air yang digunakan masih mengandung mineral, garam terlarut, silika, maupun zat pengotor lainnya, maka dapat menyebabkan terbentuknya kerak (scaling), korosi pada pipa dan peralatan, penurunan efisiensi perpindahan panas, hingga kerusakan serius pada boiler dan turbin. Oleh karena itu, air laut yang tersedia tidak dapat langsung digunakan dan harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

Sistem SWRO berfungsi untuk menurunkan kandungan Total Dissolved Solid (TDS), suspended solid, mikroorganisme, serta kandungan garam dalam air laut sehingga menghasilkan air dengan kualitas yang memenuhi standar proses lanjutan di unit demineralisasi. Tahapan pengolahan dilakukan secara bertingkat mulai dari pretreatment, ultrafiltration, first reverse osmosis, hingga second reverse osmosis. Setiap tahapan memiliki fungsi masing-masing dalam meningkatkan kualitas air secara bertahap.

Selain menghasilkan air berkualitas tinggi, sistem SWRO juga berfungsi meningkatkan efisiensi operasional pembangkit melalui penggunaan Energy



Recovery Device (ERD). Peralatan ini memanfaatkan tekanan dari aliran reject brine pada proses reverse osmosis untuk membantu kerja High Pressure Pump sehingga kebutuhan energi listrik dapat ditekan. Hal ini sangat penting karena pompa tekanan tinggi merupakan salah satu komponen dengan konsumsi energi terbesar pada sistem SWRO.

Fungsi lain dari sistem SWRO adalah menjaga kontinuitas pasokan air untuk pembangkit. Karena PLTU beroperasi secara terus-menerus, kebutuhan air untuk boiler juga harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang stabil. Dengan adanya sistem SWRO yang andal, suplai air menuju Demineralized Plant dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengganggu proses produksi listrik. Dengan demikian, sistem SWRO tidak hanya berperan sebagai unit pengolahan air laut, tetapi juga sebagai sistem penunjang utama dalam menjaga keandalan, efisiensi, dan keselamatan operasional PLTU Paiton Unit 9 secara keseluruhan.

4.1.2 Diagram Alir Proses SWRO

Diagram alir proses Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) pada PLTU Paiton Unit 9 menunjukkan urutan pengolahan air laut mulai dari sumber awal hingga menjadi air tawar yang siap dikirim ke Demineralized Plant. Sistem ini dirancang secara bertahap agar kualitas air meningkat secara bertingkat dan mampu memenuhi standar air umpan boiler.

Proses dimulai dari pengambilan air laut (sea water) yang berasal dari laut sekitar area PLTU. Air laut ini masih mengandung padatan tersuspensi, lumpur, garam terlarut, mikroorganisme, dan berbagai zat pengotor lainnya sehingga belum dapat digunakan secara langsung. Air laut pertama kali masuk ke Mechanical Clarifier sebagai tahap pretreatment awal. Pada unit ini dilakukan injeksi bahan kimia seperti coagulant dan chlorine. Coagulant berfungsi membantu penggumpalan partikel halus agar mudah mengendap, sedangkan chlorine digunakan untuk mengontrol pertumbuhan biota laut seperti lumut, bakteri, dan kerang yang dapat mengganggu sistem.

Setelah proses pengendapan di Mechanical Clarifier, air dialirkan menuju Air Scouring Filter untuk menyaring partikel-partikel halus yang masih lolos dari



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



proses sebelumnya. Air hasil penyaringan kemudian ditampung pada Filter Water Collecting Tank sebagai penampungan sementara sebelum diproses lebih lanjut. Dari collecting tank, air dipompa menggunakan Filter Water Transfer Pump menuju Self Cleaning Filter. Peralatan ini berfungsi menyaring partikel kasar secara otomatis melalui sistem auto backwash. Setelah itu air masuk ke Ultrafiltration Device (UF), yaitu membran penyaringan yang berfungsi menghilangkan bakteri, virus, dan partikel mikro yang masih tersisa. Hasil dari proses UF ditampung pada UF Water Tank.

Selanjutnya air dari UF Water Tank melewati First Safety Filter dengan tambahan chemical dosing berupa reductant dan anti scalant. Reductant digunakan untuk menghilangkan sisa chlorine yang dapat merusak membran RO, sedangkan anti scalant berfungsi mencegah terbentuknya kerak pada membran reverse osmosis. Setelah itu air dipompa oleh First High Pressure Pump menuju First Reverse Osmosis (1st RO).

Pada tahap 1st RO, air laut dipaksa melewati membran semi-permeabel dengan tekanan tinggi sehingga sebagian besar kandungan garam terpisah. Hasilnya terbagi menjadi dua aliran yaitu permeate (air hasil) dan reject brine (air buangan berkonsentrasi tinggi). Pada bagian ini dipasang Energy Recovery Device (ERD) yang berfungsi memanfaatkan kembali energi tekanan dari aliran reject untuk membantu kerja booster pump dan mengurangi beban High Pressure Pump. Air hasil dari First RO kemudian ditampung pada SWRO Permeate Storage Tank dan dipompa menggunakan SWRO Permeate Transfer Pump menuju Second Safety Filter. Pada tahap ini dilakukan injeksi NaOH 5% untuk pengaturan pH agar proses Second Reverse Osmosis berjalan lebih optimal.

Selanjutnya air dipompa oleh Second HP Pump menuju Second Reverse Osmosis (2nd RO) untuk proses pemurnian lanjutan. Tahap ini bertujuan menurunkan kandungan garam dan konduktivitas hingga mencapai kualitas fresh water. Air hasil akhirnya ditampung pada Fresh Water Storage Tank.

Dari Fresh Water Storage Tank, air dipompa menggunakan Fresh Water Transfer Pump menuju Boiler Make Up Water Treatment Plant atau



Demineralized Plant untuk proses pemurnian akhir sebelum digunakan sebagai air pengisi boiler.

Secara keseluruhan, diagram alir SWRO menunjukkan bahwa setiap unit memiliki fungsi penting dalam menghasilkan air berkualitas tinggi sekaligus menjaga efisiensi sistem, terutama melalui penerapan Energy Recovery Device pada First Reverse Osmosis.

4.1.3 Tahapan Pengolahan Air pada Sistem SWRO

Tahapan pengolahan air pada sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di PLTU Paiton Unit 9 dilakukan secara berurutan mulai dari pengambilan air laut hingga menghasilkan air tawar yang siap digunakan sebagai bahan baku pada Demineralized Plant. Setiap tahapan memiliki fungsi penting dalam menurunkan kandungan pengotor serta meningkatkan kualitas air agar sesuai dengan standar operasional pembangkit.

Tahap pertama adalah pengambilan air laut (sea water intake). Air laut diambil dari area sekitar pembangkit dan dialirkan menuju sistem pengolahan awal. Pada tahap ini air masih mengandung lumpur, pasir, organisme laut, padatan tersuspensi, garam terlarut, dan berbagai kontaminan lainnya sehingga belum layak digunakan secara langsung.

Tahap kedua adalah pretreatment. Pada tahap ini air laut masuk ke Mechanical Clarifier untuk proses pengendapan. Injeksi bahan kimia seperti coagulant dilakukan untuk membantu menggumpalkan partikel-partikel halus agar lebih mudah mengendap, sedangkan chlorine digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme laut seperti lumut, bakteri, kerang, dan biota lainnya yang dapat menyebabkan fouling pada membran. Setelah itu air dialirkan ke Air Scouring Filter untuk menyaring partikel halus yang masih tersisa.

Tahap ketiga adalah Ultrafiltration (UF). Air hasil pretreatment dipompa menuju Self Cleaning Filter yang berfungsi menahan partikel kasar secara otomatis melalui sistem auto backwash. Selanjutnya air masuk ke Ultrafiltration Device yang menggunakan membran khusus untuk menyaring bakteri, virus, dan partikel mikro berukuran sangat kecil. Hasil penyaringan ini ditampung pada UF



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



Water Tank sebagai penampungan sementara sebelum masuk ke proses reverse osmosis.

Tahap keempat adalah First Reverse Osmosis (1st RO). Sebelum masuk ke membran RO, air melewati First Safety Filter dan dilakukan injeksi bahan kimia berupa reductant dan anti scalant. Reductant berfungsi menghilangkan sisa chlorine agar tidak merusak membran, sedangkan anti scalant digunakan untuk mencegah terbentuknya kerak pada membran. Air kemudian dipompa oleh First High Pressure Pump dengan tekanan tinggi agar dapat melewati membran semi-permeabel. Pada tahap ini sebagian besar kandungan garam dipisahkan sehingga menghasilkan air permeate dan air reject (brine).

Pada proses 1st RO terdapat Energy Recovery Device (ERD) yang berfungsi memanfaatkan energi tekanan dari aliran reject brine untuk membantu kerja booster pump. Dengan adanya ERD, beban kerja High Pressure Pump dapat dikurangi sehingga konsumsi energi listrik menjadi lebih efisien.

Tahap kelima adalah Second Reverse Osmosis (2nd RO). Air hasil dari First RO yang masih berupa air payau dipompa menuju Second Safety Filter dan diberikan injeksi NaOH 5% untuk pengaturan pH agar proses pemisahan membran menjadi lebih optimal. Selanjutnya air dipompa oleh Second HP Pump menuju membran Second Reverse Osmosis untuk proses pemurnian lanjutan sehingga dihasilkan fresh water dengan kualitas yang lebih baik.

Tahap terakhir adalah penyaluran ke Demineralized Plant. Air hasil dari Second RO ditampung pada Fresh Water Storage Tank kemudian dipompa menuju Boiler Make Up Water Treatment Plant atau Demineralized Plant. Pada unit ini dilakukan proses pemurnian akhir untuk menghasilkan air demineralisasi yang akan digunakan sebagai air pengisi boiler.

Seluruh tahapan tersebut saling berkaitan dan harus bekerja secara optimal agar kualitas air yang dihasilkan memenuhi standar operasional pembangkit serta menjaga efisiensi dan keandalan sistem PLTU secara keseluruhan.



4.1.4 Parameter Operasi Sistem SWRO

Parameter operasi pada sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di PLTU Paiton Unit 9 merupakan indikator penting yang digunakan untuk menjaga kestabilan proses pengolahan air serta memastikan kualitas air hasil sesuai dengan standar operasional pembangkit. Pengendalian parameter ini sangat diperlukan agar seluruh peralatan seperti clarifier, ultrafiltration, reverse osmosis, dan Energy Recovery Device dapat bekerja secara optimal tanpa menimbulkan gangguan pada sistem.

Salah satu parameter utama adalah turbidity atau tingkat kekeruhan air. Pada tahap pretreatment, nilai turbidity hasil Mechanical Clarifier harus berada di bawah 1 NTU. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar padatan tersuspensi telah berhasil dipisahkan. Jika nilai turbidity terlalu tinggi, maka membran ultrafiltration dan reverse osmosis akan lebih cepat mengalami fouling atau penyumbatan.

Parameter berikutnya adalah free chlorine. Pada outlet Mechanical Clarifier, kandungan free chlorine dijaga pada kisaran 0,2–0,5 mg/L untuk mengontrol pertumbuhan mikroorganisme laut seperti bakteri, kerang, lumut, dan biofouling lainnya. Namun sebelum air masuk ke membran reverse osmosis, kandungan chlorine harus diturunkan hingga sangat rendah menggunakan reductant karena chlorine dapat merusak membran RO.

Pada sistem ultrafiltration, parameter penting yang diperhatikan adalah SDI (Silt Density Index) dan differential pressure. Nilai SDI harus berada di bawah 2–3 untuk menunjukkan bahwa kandungan partikel halus masih dalam batas aman sebelum masuk ke membran RO. Differential pressure pada self cleaning filter dijaga di bawah 0,8 bar, sedangkan differential pressure pada UF trains dijaga di bawah 1,6 bar. Jika nilai ini meningkat, maka menunjukkan adanya penyumbatan pada filter atau membran.

Tekanan pompa juga menjadi parameter yang sangat penting, terutama pada First High Pressure Pump dan Second High Pressure Pump. First HP Pump bekerja dengan head sekitar 520 meter dan tekanan tinggi untuk memaksa air melewati



membran First Reverse Osmosis. Tekanan ini sangat berpengaruh terhadap jumlah permeate yang dihasilkan. Pada sistem Energy Recovery Device, tekanan maksimum high pressure inlet dan outlet dapat mencapai sekitar 82,7 bar, sedangkan tekanan inlet air laut berada pada kisaran 10,3 bar.

Parameter conductivity digunakan untuk mengukur jumlah ion terlarut dalam air hasil reverse osmosis. Pada hasil First RO, conductivity ditargetkan kurang dari 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, sedangkan pada hasil Second RO ditargetkan kurang dari 30 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Semakin rendah nilai conductivity, maka semakin baik kualitas air yang dihasilkan karena menunjukkan rendahnya kandungan garam terlarut.

Selain itu, parameter level tank juga harus dijaga agar sistem tetap stabil. Level pada UF Tank, Filter Water Collection Tank, dan Fresh Water Storage Tank harus berada dalam batas operasi normal untuk menghindari kondisi overflow maupun kekurangan suplai air ke unit berikutnya. Sebagai contoh, level UF Tank dijaga kurang dari 6 meter agar proses distribusi air tetap berjalan lancar.

Penggunaan bahan kimia seperti coagulant, chlorine, anti scalant, reductant, dan NaOH juga menjadi bagian dari parameter operasi yang harus dikontrol secara tepat. Dosis yang terlalu rendah dapat menyebabkan proses pengolahan tidak optimal, sedangkan dosis berlebih dapat meningkatkan biaya operasional dan berpotensi merusak membran.

Dengan pengendalian parameter operasi yang tepat, sistem SWRO dapat menghasilkan air dengan kualitas tinggi secara konsisten, menjaga umur pakai membran, mengurangi gangguan operasional, serta meningkatkan efisiensi energi terutama pada penggunaan High Pressure Pump dan Energy Recovery Device.

4.2 Prinsip Kerja Sistem SWRO

Prinsip kerja sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) pada PLTU Paiton Unit 9 adalah mengolah air laut menjadi air tawar melalui beberapa tahapan penyaringan dan pemisahan menggunakan tekanan tinggi serta membran semi-permeabel. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip reverse osmosis, yaitu proses pemaksaan air berkonsentrasi tinggi agar melewati membran menuju sisi dengan konsentrasi lebih rendah menggunakan tekanan yang melebihi tekanan osmosis



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



alami.

Air laut sebagai sumber air baku memiliki kandungan garam, mineral terlarut, lumpur, pasir, mikroorganisme, dan berbagai zat pengotor lainnya dalam jumlah tinggi. Oleh karena itu, air laut tidak dapat langsung digunakan sebagai air umpan boiler dan harus melalui proses pengolahan bertahap agar memenuhi standar kualitas air demineralisasi.

Tahap awal dimulai dari pretreatment yang bertujuan mengurangi padatan tersuspensi dan zat pengotor kasar agar tidak merusak membran pada proses berikutnya. Setelah itu air masuk ke tahap ultrafiltration (UF) untuk penyaringan partikel halus, bakteri, dan virus menggunakan membran UF. Proses ini sangat penting untuk menjaga performa membran reverse osmosis agar tidak cepat mengalami fouling.

Selanjutnya air masuk ke tahap First Reverse Osmosis (1st RO). Pada tahap ini air dipompa menggunakan First High Pressure Pump dengan tekanan tinggi agar dapat melewati membran semi-permeabel. Membran ini hanya memungkinkan molekul air melewati pori-porinya, sedangkan garam dan zat terlarut lainnya tertahan dan dibuang sebagai reject brine. Hasil dari proses ini adalah air permeate dengan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan air baku awal.

Pada bagian reject brine dari First RO dipasang Energy Recovery Device (ERD). Prinsip kerja ERD adalah memanfaatkan energi tekanan yang masih tinggi dari aliran reject untuk membantu meningkatkan tekanan air umpan baru melalui booster pump. Dengan cara ini, beban kerja High Pressure Pump dapat dikurangi sehingga konsumsi energi listrik menjadi lebih rendah. Hal ini sangat penting karena pompa tekanan tinggi merupakan komponen dengan penggunaan energi terbesar dalam sistem SWRO.

Air hasil First RO kemudian masuk ke tahap Second Reverse Osmosis (2nd RO) untuk proses pemurnian lanjutan. Pada tahap ini dilakukan pengaturan pH menggunakan injeksi NaOH agar proses pemisahan membran berjalan lebih optimal. Second RO berfungsi menurunkan conductivity dan kandungan garam



hingga mencapai kualitas fresh water yang sesuai untuk diproses lebih lanjut di Demineralized Plant.

Setelah melewati Second RO, air hasil ditampung pada Fresh Water Storage Tank dan dipompa menuju Boiler Make Up Water Treatment Plant untuk proses demineralisasi akhir sebelum digunakan sebagai air pengisi boiler. Proses ini memastikan bahwa air yang masuk ke boiler memiliki kandungan mineral yang sangat rendah sehingga aman bagi sistem pembangkit.

Secara keseluruhan, prinsip kerja SWRO menggabungkan proses fisik, kimia, dan mekanik secara terintegrasi untuk menghasilkan air berkualitas tinggi dengan efisiensi energi yang baik. Keberadaan Energy Recovery Device menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan efisiensi operasional sistem, khususnya pada tahap First Reverse Osmosis.

4.2.1 Tahap Pretreatment

Tahap pretreatment merupakan proses awal dalam sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang berfungsi untuk menurunkan kandungan padatan tersuspensi, lumpur, pasir, koloid, serta mikroorganisme yang terdapat dalam air laut sebelum masuk ke proses penyaringan membran. Tahap ini sangat penting karena keberhasilan proses reverse osmosis sangat dipengaruhi oleh kualitas air umpan. Jika pretreatment tidak berjalan dengan baik, maka membran ultrafiltration dan reverse osmosis akan lebih cepat mengalami fouling, scaling, bahkan kerusakan permanen.

Proses pretreatment dimulai dari pengambilan air laut melalui water intake dari area sekitar pembangkit. Pada bagian intake, air laut terlebih dahulu melewati floating screen yang berfungsi menahan sampah berukuran besar seperti plastik, kayu, dan material padat lainnya agar tidak masuk ke sistem pompa. Setelah itu air dialirkan menuju lifting pump untuk dipompa ke unit Mechanical Clarifier.

Mechanical Clarifier merupakan unit utama pada tahap pretreatment yang berfungsi untuk proses pengendapan partikel-partikel halus yang masih tersuspensi dalam air laut. Pada unit ini dilakukan injeksi bahan kimia berupa chlorine.



chlorine juga diinjeksi pada Mechanical Clarifier untuk mengontrol pertumbuhan biota laut seperti bakteri, kerang, lumut, tritip, dan slime yang dapat menyebabkan biofouling pada membran reverse osmosis. Kandungan free chlorine pada outlet Mechanical Clarifier dijaga pada kisaran 0,2–0,5 mg/L agar tetap efektif dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme namun tidak berlebihan.

Setelah proses pengendapan selesai, air dialirkan menuju Air Scouring Filter. Unit ini berfungsi menangkap partikel-partikel kecil yang masih lolos dari Mechanical Clarifier dengan cara melewatkan air melalui media pasir atau media filter lainnya. Proses ini membantu menurunkan nilai turbidity sehingga air menjadi lebih jernih sebelum masuk ke tahap ultrafiltration.

Air hasil penyaringan kemudian ditampung pada Filter Water Collection Tank sebagai penampungan sementara. Tangki ini berfungsi menjaga kontinuitas aliran sebelum air dipompa menuju sistem Self Cleaning Filter dan Ultrafiltration Device. Level air pada tangki ini harus dijaga dalam batas normal agar tidak terjadi gangguan suplai ke unit berikutnya.

Keberhasilan tahap pretreatment dapat dilihat dari beberapa parameter operasi seperti turbidity outlet Mechanical Clarifier yang harus berada di bawah 1 NTU, free chlorine pada kisaran 0,2–0,5 mg/L, serta kestabilan level pada collection tank. Jika parameter ini tidak terpenuhi, maka performa sistem SWRO secara keseluruhan akan menurun dan risiko kerusakan membran akan meningkat.

Dengan demikian, tahap pretreatment memiliki peran yang sangat penting sebagai perlindungan awal bagi seluruh sistem SWRO. Tahap ini menentukan kualitas air umpan yang masuk ke proses berikutnya sehingga sangat berpengaruh terhadap efisiensi, keandalan, dan umur pakai membran reverse osmosis.

4.2.2 Tahap Ultrafiltration (UF)

Tahap Ultrafiltration (UF) merupakan proses lanjutan setelah pretreatment yang berfungsi untuk menyaring partikel-partikel halus, bakteri, virus, dan zat tersuspensi berukuran mikro yang masih lolos dari Mechanical Clarifier dan Air Scouring Filter. Tahap ini sangat penting karena membran reverse osmosis membutuhkan kualitas air umpan yang sangat baik agar tidak cepat mengalami



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



fouling atau penyumbatan. Oleh karena itu, ultrafiltration menjadi lapisan perlindungan utama sebelum air masuk ke sistem reverse osmosis.

Air hasil dari pretreatment yang telah ditampung pada Filter Water Collection Tank dipompa menggunakan Filter Water Transfer Pump menuju Self Cleaning Filter. Self Cleaning Filter berfungsi menahan partikel-partikel kasar yang masih terbawa oleh aliran air. Peralatan ini dilengkapi dengan sistem auto backwash yang bekerja secara otomatis untuk membersihkan filter ketika terjadi peningkatan differential pressure. Hal ini bertujuan agar proses filtrasi tetap berjalan optimal tanpa harus menghentikan sistem secara manual.

Setelah melewati Self Cleaning Filter, air masuk ke unit Ultrafiltration Device yang menggunakan membran berbahan polysulfone. Membran ini memiliki pori-pori sangat kecil yang mampu menyaring bakteri, virus, koloid, dan partikel mikro lainnya. Proses penyaringan pada UF berlangsung dengan tekanan relatif rendah dibandingkan reverse osmosis karena hanya bertujuan untuk filtrasi fisik, bukan pemisahan ion terlarut.

Hasil dari proses ultrafiltration adalah air dengan tingkat kekeruhan yang sangat rendah dan nilai Silt Density Index (SDI) yang memenuhi standar sebagai umpan reverse osmosis. Nilai SDI sangat penting karena menunjukkan potensi terjadinya fouling pada membran RO. Pada sistem SWRO PLTU Paiton Unit 9, nilai SDI dijaga di bawah 2–3 agar membran reverse osmosis dapat bekerja secara optimal.

Air hasil UF kemudian ditampung pada UF Water Tank sebagai penampungan sementara sebelum masuk ke tahap First Reverse Osmosis. Tangki ini berfungsi menjaga kestabilan aliran dan tekanan agar distribusi air menuju sistem RO tetap berjalan secara kontinu. Level air pada UF Tank harus dijaga dalam batas normal, yaitu kurang dari 6 meter, untuk menghindari overflow maupun kekurangan pasokan air.

Untuk menjaga performa membran UF, dilakukan proses backwash secara berkala. Backwash ultrafiltration bertujuan membersihkan kotoran yang menempel pada permukaan membran agar tidak terjadi penyumbatan permanen.



Proses ini bekerja berdasarkan setting waktu tertentu dan menggunakan air hasil filtrasi sebagai media pembersih. Jika backwash tidak dilakukan dengan baik, maka differential pressure pada membran akan meningkat dan kapasitas produksi air akan menurun.

Beberapa parameter operasi penting pada tahap UF meliputi inlet turbidity kurang dari 0,5 NTU, differential pressure self cleaning filter kurang dari 0,8 bar, differential pressure UF trains kurang dari 1,6 bar, inlet pressure UF trains kurang dari 2,5 bar, dan temperatur air pengisi kurang dari 38°C. Pengendalian parameter ini sangat diperlukan untuk menjaga efisiensi filtrasi dan memperpanjang umur pakai membran.

Dengan demikian, tahap ultrafiltration berfungsi sebagai perlindungan utama sebelum proses reverse osmosis. Tahap ini memastikan bahwa air umpan yang masuk ke membran RO memiliki kualitas yang sesuai sehingga sistem dapat bekerja lebih efisien, stabil, dan memiliki umur operasi yang lebih panjang.

4.2.3 Tahap First Reverse Osmosis (1st RO)

Tahap First Reverse Osmosis (1st RO) merupakan proses utama dalam sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang berfungsi untuk memisahkan sebagian besar kandungan garam terlarut dari air laut sehingga menghasilkan air permeate berupa air payau dengan kualitas yang jauh lebih baik. Pada tahap ini prinsip reverse osmosis bekerja secara nyata, yaitu air laut dipaksa melewati membran semi-permeabel menggunakan tekanan tinggi yang melebihi tekanan osmosis alami.

Air hasil dari Ultrafiltration yang telah ditampung pada UF Water Tank terlebih dahulu melewati First Safety Filter sebelum masuk ke membran RO. Safety filter ini berfungsi sebagai perlindungan tambahan untuk menahan partikel-partikel kecil yang masih lolos dari sistem ultrafiltration agar tidak merusak membran reverse osmosis. Ukuran mesh pada filter ini sangat halus sehingga mampu menjaga kualitas air umpan tetap stabil.

Sebelum air masuk ke First High Pressure Pump, dilakukan injeksi bahan kimia berupa reductant dan anti scalant. Reductant berfungsi menghilangkan sisa



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



chlorine yang masih terkandung dalam air karena chlorine dapat merusak struktur membran RO. Sedangkan anti scalant digunakan untuk mencegah terbentuknya kerak (scaling) akibat pengendapan garam-garam seperti kalsium, magnesium, dan silika pada permukaan membran.

Setelah itu air dipompa oleh First High Pressure Pump dengan tekanan tinggi agar mampu melewati membran reverse osmosis. Pada sistem ini First HP Pump memiliki head sekitar 520 meter dengan daya sekitar 355 kW, sehingga menjadi salah satu komponen dengan konsumsi energi terbesar. Tekanan tinggi ini diperlukan karena air laut memiliki tekanan osmosis yang besar akibat tingginya kandungan garam.

Membran First Reverse Osmosis menggunakan tipe membran semi-permeabel yang hanya memungkinkan molekul air melewati pori-porinya, sedangkan garam, mineral terlarut, dan zat pengotor lainnya tertahan. Hasil dari proses ini terbagi menjadi dua aliran, yaitu permeate dan reject brine. Permeate merupakan air hasil dengan kandungan garam yang jauh lebih rendah dan conductivity kurang dari 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, sedangkan reject brine adalah air buangan dengan konsentrasi garam yang lebih tinggi.

Recovery pada First RO sekitar 40%, yang berarti sekitar 40% dari air umpan berhasil menjadi permeate, sedangkan sisanya menjadi reject. Nilai salt rejection pada membran dapat mencapai lebih dari 99%, sehingga proses ini sangat efektif dalam menurunkan kandungan garam air laut.

Pada bagian reject brine dipasang Energy Recovery Device (ERD) yang berfungsi memanfaatkan tekanan tinggi dari aliran reject untuk membantu meningkatkan tekanan air umpan baru melalui booster pump. Dengan adanya ERD, energi yang sebelumnya terbuang dapat dimanfaatkan kembali sehingga beban kerja First High Pressure Pump berkurang dan efisiensi energi sistem meningkat secara signifikan.

Air permeate hasil dari First RO kemudian ditampung pada SWRO Permeate Storage Tank sebelum diproses lebih lanjut pada tahap Second Reverse Osmosis. Sementara itu, reject brine yang telah dimanfaatkan energinya akan dibuang ke



sistem pembuangan sesuai prosedur operasional.

Keberhasilan proses First RO sangat dipengaruhi oleh kestabilan tekanan pompa, kualitas air umpan dari ultrafiltration, kondisi membran, serta kinerja Energy Recovery Device. Oleh karena itu, tahap ini menjadi bagian paling penting dalam keseluruhan sistem SWRO karena menentukan kualitas awal air hasil dan efisiensi energi operasional pembangkit.

4.2.4 Tahap Second Reverse Osmosis (2nd RO)

Tahap Second Reverse Osmosis (2nd RO) merupakan proses pemurnian lanjutan setelah First Reverse Osmosis (1st RO) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas air permeate menjadi fresh water dengan kandungan garam terlarut yang jauh lebih rendah. Jika pada 1st RO air hasil masih berupa air payau dengan conductivity kurang dari 1000 $\mu\text{S/cm}$, maka pada tahap 2nd RO nilai conductivity diturunkan hingga kurang dari 30 $\mu\text{S/cm}$ agar memenuhi standar sebagai bahan baku menuju Demineralized Plant.

Air permeate hasil dari First RO terlebih dahulu ditampung pada SWRO Permeate Storage Tank sebelum dipompa menuju sistem 2nd RO. Penampungan ini berfungsi menjaga kestabilan aliran serta memastikan suplai air ke proses berikutnya berlangsung secara kontinu tanpa gangguan. Dari tangki ini, air dipompa menggunakan SWRO Permeate Transfer Pump menuju Second Safety Filter.

Second Safety Filter berfungsi sebagai perlindungan tambahan sebelum air masuk ke membran 2nd RO. Filter ini menahan partikel-partikel halus yang mungkin masih terbawa dari proses sebelumnya agar tidak menyebabkan fouling atau kerusakan pada membran reverse osmosis tahap kedua. Perlindungan ini sangat penting karena membran RO sangat sensitif terhadap kontaminan padat. Sebelum masuk ke Second High Pressure Pump, dilakukan injeksi bahan kimia berupa NaOH 5% untuk pengaturan pH. Penyesuaian pH ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemisahan ion pada membran serta menjaga kestabilan proses reverse osmosis. Nilai pH yang sesuai akan membantu meningkatkan performa membran dan mengurangi risiko scaling.



Selanjutnya air dipompa menggunakan Second High Pressure Pump menuju membran Second Reverse Osmosis dengan tekanan tinggi. Pompa ini memiliki head sekitar 120 meter dan daya sekitar 45 kW. Tekanan yang diberikan lebih rendah dibandingkan First RO karena air umpan pada tahap ini sudah memiliki kandungan garam yang jauh lebih rendah sehingga tekanan osmosisnya juga lebih kecil.

Membran 2nd RO menggunakan tipe BWRO (Brackish Water Reverse Osmosis) karena air umpan yang diproses sudah berupa air payau, bukan lagi air laut. Pada proses ini, molekul air dipisahkan kembali dari sisa garam, ion terlarut, dan pengotor lainnya sehingga menghasilkan fresh water dengan kualitas lebih tinggi. Recovery pada tahap ini mencapai sekitar 80%, yang menunjukkan efisiensi produksi air yang lebih besar dibandingkan First RO.

Hasil dari proses 2nd RO berupa fresh water dengan conductivity kurang dari 30 $\mu\text{S}/\text{cm}$ dan salt rejection lebih dari 98%. Air ini sudah memenuhi standar untuk diproses lebih lanjut pada Boiler Make Up Water Treatment Plant atau Demineralized Plant. Air hasil kemudian ditampung pada Fresh Water Storage Tank sebelum dipompa ke unit berikutnya.

Tahap Second Reverse Osmosis memiliki peran penting dalam memastikan kualitas akhir air benar-benar sesuai untuk kebutuhan boiler. Jika kualitas air masih belum memenuhi standar, maka risiko pembentukan kerak, korosi, dan kerusakan pada boiler akan meningkat. Oleh karena itu, performa 2nd RO sangat menentukan keandalan operasional pembangkit secara keseluruhan.

Dengan demikian, 2nd RO merupakan tahap penyempurnaan kualitas air hasil desalinasi yang berfungsi menghasilkan fresh water berkualitas tinggi. Proses ini melengkapi kinerja 1st RO dan menjadi tahap penting sebelum air memasuki proses demineralisasi akhir pada sistem pembangkit.

4.2.5 Proses Penyaluran ke Demineralized Plant

Setelah melewati tahap Second Reverse Osmosis (2nd RO), air hasil pengolahan berupa fresh water dengan kualitas yang jauh lebih baik dan conductivity kurang dari 30 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Air ini belum langsung digunakan sebagai air



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



pengisi boiler, tetapi harus melalui proses lanjutan pada Boiler Make Up Water Treatment Plant atau Demineralized Plant untuk menghasilkan air demineralisasi dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi.

Air hasil dari 2nd RO terlebih dahulu ditampung pada Fresh Water Storage Tank. Tangki ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sekaligus menjaga kontinuitas suplai air menuju unit demineralisasi. Kapasitas tangki harus mampu menyesuaikan kebutuhan operasional pembangkit agar pasokan air tetap stabil dan tidak mengganggu proses produksi listrik.

Dari Fresh Water Storage Tank, air dipompa menggunakan Fresh Water Transfer Pump menuju Demineralized Plant. Pompa ini berfungsi memastikan tekanan dan debit aliran tetap stabil agar proses pemurnian berikutnya dapat berjalan secara optimal. Kestabilan aliran sangat penting karena perubahan tekanan yang terlalu besar dapat memengaruhi performa unit demineralisasi.

Pada Demineralized Plant, air mengalami proses pemurnian akhir untuk menghilangkan sisa ion-ion terlarut yang masih terdapat pada fresh water hasil 2nd RO. Proses ini biasanya menggunakan sistem ion exchange resin seperti cation exchanger, anion exchanger, dan mixed bed polisher. Cation exchanger berfungsi menghilangkan ion bermuatan positif seperti kalsium, magnesium, natrium, dan besi. Anion exchanger berfungsi menghilangkan ion bermuatan negatif seperti klorida, sulfat, nitrat, dan silika. Sedangkan mixed bed digunakan untuk menghasilkan kualitas air dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi.

Hasil akhir dari proses ini adalah demineralized water atau demin water yang memiliki kandungan mineral sangat rendah, bahkan mendekati nol. Air inilah yang digunakan sebagai boiler feed water atau air pengisi boiler pada PLTU. Kualitas air ini sangat penting karena boiler bekerja pada tekanan dan temperatur tinggi sehingga sedikit saja kandungan mineral dapat menyebabkan scaling, korosi, dan penurunan efisiensi perpindahan panas.

Selain untuk boiler, demin water juga digunakan pada beberapa sistem pendukung lainnya seperti spray desuperheater, cooling support system, dan kebutuhan operasional lain yang memerlukan air berkualitas tinggi. Oleh karena



itu, kontinuitas dan kualitas air dari Demineralized Plant harus selalu terjaga.

Jika proses penyaluran dari SWRO ke Demineralized Plant terganggu, maka dapat berdampak langsung pada operasional pembangkit. Kekurangan pasokan air demineralisasi dapat menyebabkan penurunan beban pembangkit bahkan shutdown unit apabila suplai air boiler tidak mencukupi. Karena itu, hubungan antara sistem SWRO dan Demineralized Plant sangat erat dan saling bergantung.

Dengan demikian, proses penyaluran ke Demineralized Plant merupakan tahap akhir dari sistem SWRO yang sangat menentukan keberhasilan penyediaan air berkualitas tinggi bagi PLTU. Tahap ini memastikan bahwa air hasil reverse osmosis dapat memenuhi standar ketat sebagai air umpan boiler sehingga mendukung keandalan, efisiensi, dan keselamatan operasional pembangkit.

4.3 Sistem Energy Recovery Device (ERD) pada SWRO

Energy Recovery Device (ERD) merupakan salah satu komponen penting dalam sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi energi pada proses desalinasi air laut. Pada sistem reverse osmosis, konsumsi energi terbesar berasal dari kerja High Pressure Pump yang digunakan untuk menghasilkan tekanan tinggi agar air laut dapat melewati membran semi-permeabel. Karena kebutuhan tekanan ini sangat besar, maka diperlukan suatu sistem yang mampu memanfaatkan kembali energi yang masih tersisa dari aliran reject brine agar tidak terbuang percuma.

Pada proses First Reverse Osmosis (1st RO), tidak seluruh air umpan berhasil menjadi permeate. Sebagian besar air akan keluar sebagai reject brine atau air buangan dengan konsentrasi garam yang lebih tinggi. Meskipun menjadi aliran buangan, reject brine ini masih memiliki tekanan yang sangat tinggi karena berasal langsung dari sisi tekanan tinggi membran reverse osmosis. Jika tekanan ini langsung dibuang, maka akan terjadi kehilangan energi yang cukup besar dan menyebabkan sistem menjadi kurang efisien.

Energy Recovery Device dipasang untuk memanfaatkan kembali energi tekanan dari reject brine tersebut. Prinsip kerjanya adalah mentransfer energi tekanan dari aliran reject ke aliran air laut umpan baru sebelum masuk ke High



Pressure Pump. Dengan demikian, sebagian kebutuhan tekanan sudah dipenuhi oleh ERD sehingga kerja pompa tekanan tinggi menjadi lebih ringan.

Pada sistem SWRO PLTU Paiton Unit 9, ERD dipasang pada jalur First Reverse Osmosis (1st RO) karena pada tahap ini tekanan operasi sangat tinggi dan volume reject brine masih besar. Berdasarkan data spesifikasi, Energy Recovery Device memiliki flowrate sekitar 234 m³/jam dengan tekanan maksimum high pressure inlet dan outlet mencapai 82,7 bar, sedangkan tekanan sea water inlet sekitar 10,3 bar. Hal ini menunjukkan bahwa ERD bekerja pada kondisi tekanan tinggi dan memiliki kontribusi besar terhadap efisiensi energi sistem.

Selain mengurangi beban High Pressure Pump, penggunaan ERD juga memberikan manfaat lain seperti menurunkan konsumsi daya listrik, mengurangi biaya operasional, meningkatkan umur pakai pompa, serta menjaga kestabilan tekanan sistem. Dalam skala industri seperti PLTU, penghematan energi dari penggunaan ERD sangat signifikan karena sistem SWRO beroperasi secara kontinu selama 24 jam.

Keberadaan ERD juga menjadi salah satu alasan mengapa sistem SWRO modern lebih ekonomis dibandingkan sistem reverse osmosis konvensional tanpa energy recovery. Semakin besar kapasitas instalasi dan semakin tinggi tekanan operasi, maka semakin besar pula manfaat yang dihasilkan oleh ERD.

Dengan demikian, Energy Recovery Device tidak hanya berfungsi sebagai alat tambahan, tetapi menjadi komponen strategis dalam meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem SWRO. Penerapan ERD pada First Reverse Osmosis di PLTU Paiton Unit 9 menunjukkan upaya optimasi energi yang sangat penting dalam mendukung operasional pembangkit secara berkelanjutan.

4.3.1 Pengertian dan Fungsi Energy Recovery Device

Energy Recovery Device (ERD) adalah peralatan yang digunakan pada sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk memanfaatkan kembali energi tekanan yang masih terkandung pada aliran reject brine atau air buangan hasil proses reverse osmosis. Pada proses reverse osmosis, air laut dipompa menggunakan High Pressure Pump dengan tekanan sangat tinggi agar dapat



melewati membran semi-permeabel dan menghasilkan permeate. Namun tidak seluruh air menjadi produk, sebagian keluar sebagai reject dengan tekanan yang masih tinggi. Jika energi tekanan ini langsung dibuang, maka akan terjadi kehilangan energi yang cukup besar.

ERD hadir sebagai solusi untuk mengurangi kehilangan energi tersebut. Peralatan ini bekerja dengan cara mentransfer tekanan dari aliran reject brine ke aliran air laut umpan baru sebelum masuk ke High Pressure Pump. Dengan adanya transfer energi ini, sebagian tekanan yang dibutuhkan sudah tersedia sehingga pompa tekanan tinggi tidak perlu bekerja secara penuh. Hal ini membuat konsumsi energi listrik menjadi lebih rendah dan sistem menjadi lebih efisien.

Secara umum, fungsi utama Energy Recovery Device adalah meningkatkan efisiensi energi pada sistem reverse osmosis. Karena High Pressure Pump merupakan komponen dengan konsumsi daya terbesar, maka pengurangan beban pada pompa ini akan memberikan dampak besar terhadap penghematan energi secara keseluruhan. Pada sistem SWRO skala besar seperti di PLTU, penghematan ini sangat signifikan karena sistem beroperasi secara terus-menerus.

Selain fungsi utama tersebut, ERD juga berperan dalam menjaga kestabilan tekanan sistem. Tekanan yang stabil sangat penting untuk menjaga performa membran reverse osmosis agar proses pemisahan garam berlangsung optimal. Jika tekanan terlalu rendah, maka produksi permeate akan menurun, sedangkan jika tekanan terlalu tinggi dapat mempercepat kerusakan membran. Dengan bantuan ERD, tekanan operasi menjadi lebih terkontrol dan stabil.

Fungsi lain dari ERD adalah memperpanjang umur pakai High Pressure Pump dan peralatan pendukung lainnya. Karena beban kerja pompa berkurang, maka tingkat keausan komponen mekanis juga menjadi lebih rendah. Hal ini berdampak pada berkurangnya frekuensi perawatan, penurunan biaya maintenance, dan peningkatan keandalan sistem secara keseluruhan.

Pada sistem SWRO PLTU Paiton Unit 9, ERD digunakan pada tahap First Reverse Osmosis (1st RO) karena tekanan operasinya paling tinggi dan jumlah reject brine yang dihasilkan cukup besar. Dengan flowrate sekitar 234 m³/jam dan



tekanan maksimum hingga 82,7 bar, ERD memberikan kontribusi besar dalam menekan konsumsi energi pada proses desalinasi air laut.

Dari sisi ekonomi, penggunaan ERD sangat menguntungkan karena mampu menurunkan biaya operasional jangka panjang. Meskipun investasi awal pemasangan ERD cukup besar, namun penghematan energi listrik yang dihasilkan dapat memberikan pengembalian investasi dalam waktu yang relatif singkat, terutama pada sistem dengan kapasitas besar.

Dengan demikian, Energy Recovery Device merupakan komponen penting dalam sistem SWRO modern yang berfungsi tidak hanya untuk memanfaatkan energi buangan, tetapi juga meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan operasional sistem pengolahan air laut di pembangkit listrik tenaga uap.

4.3.2 Letak Energy Recovery Device pada Sistem First RO

Energy Recovery Device (ERD) pada sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) PLTU Paiton Unit 9 dipasang pada jalur First Reverse Osmosis (1st RO), tepatnya pada bagian antara aliran reject brine dari membran reverse osmosis dan aliran air laut umpan yang akan masuk ke booster pump serta High Pressure Pump. Posisi ini dipilih karena pada tahap First RO tekanan operasi sangat tinggi dan volume reject brine yang dihasilkan masih besar, sehingga energi tekanan yang dapat dimanfaatkan kembali juga sangat signifikan.

Pada proses First RO, air hasil dari Ultrafiltration terlebih dahulu melewati safety filter dan chemical dosing sebelum dipompa oleh First High Pressure Pump menuju membran reverse osmosis. Di dalam membran ini terjadi pemisahan antara permeate dan reject brine. Permeate merupakan air hasil dengan kandungan garam yang lebih rendah, sedangkan reject brine adalah air buangan dengan konsentrasi garam tinggi yang masih memiliki tekanan besar karena berasal langsung dari sisi tekanan tinggi membran.

Jika reject brine ini langsung dibuang ke sistem drain, maka tekanan yang masih tersimpan di dalamnya akan hilang begitu saja dan menyebabkan pemborosan energi. Oleh karena itu, aliran reject tidak langsung dibuang, tetapi terlebih dahulu dialirkan menuju Energy Recovery Device. Di sinilah energi



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



tekanan dari reject brine dimanfaatkan kembali.

ERD bekerja dengan cara mentransfer tekanan dari reject brine ke aliran air laut umpan baru yang berasal dari sisi low pressure. Air laut umpan yang telah menerima tambahan tekanan dari ERD kemudian dialirkan menuju booster pump sebelum masuk kembali ke First High Pressure Pump. Dengan demikian, pompa tekanan tinggi tidak perlu memberikan seluruh tekanan dari awal karena sebagian sudah dibantu oleh ERD.

Secara sederhana, letak ERD berada di antara jalur reject outlet membran 1st RO dan jalur inlet menuju booster pump. Posisi ini sangat strategis karena memungkinkan proses pemulihan energi berlangsung secara langsung tanpa mengganggu kontinuitas produksi permeate. Sistem ini bekerja secara kontinu selama unit beroperasi sehingga efisiensi energi dapat dipertahankan secara konsisten.

Berdasarkan data spesifikasi, ERD pada sistem ini memiliki kapasitas aliran sekitar 234 m³/jam dengan tekanan maksimum high pressure inlet dan outlet mencapai 82,7 bar, sedangkan tekanan sea water inlet sekitar 10,3 bar. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi pemasangan ERD memang berada pada titik dengan perbedaan tekanan yang besar sehingga proses transfer energi menjadi sangat efektif.

Penempatan ERD hanya pada First RO dan tidak pada Second RO disebabkan karena tekanan operasi pada First RO jauh lebih tinggi dibandingkan Second RO. First RO mengolah air laut dengan kadar garam tinggi sehingga membutuhkan tekanan besar, sedangkan Second RO hanya mengolah air payau hasil First RO sehingga tekanan operasinya lebih rendah dan potensi energy recovery tidak sebesar pada tahap pertama.

Dengan demikian, letak ERD pada sistem First RO merupakan posisi yang paling efektif untuk memanfaatkan energi tekanan reject brine. Penempatan ini menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi sistem SWRO, mengurangi beban kerja High Pressure Pump, dan menekan konsumsi energi listrik pada operasional PLTU.



4.3.3 Komponen Energy Recovery Device

Energy Recovery Device (ERD) pada sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara terintegrasi untuk memanfaatkan kembali energi tekanan dari aliran reject brine. Setiap komponen memiliki fungsi khusus dalam proses transfer energi agar tekanan dari air buangan dapat digunakan kembali untuk membantu menekan air umpan menuju sistem reverse osmosis.

Komponen pertama adalah saluran high pressure inlet, yaitu jalur masuk aliran reject brine dari membran First Reverse Osmosis menuju ERD. Aliran ini memiliki tekanan yang sangat tinggi karena berasal langsung dari sisi reject membran RO setelah proses pemisahan garam. Tekanan inilah yang menjadi sumber utama energi yang akan dipulihkan. Semakin tinggi tekanan reject brine, maka semakin besar potensi energy recovery yang dapat dimanfaatkan.

Komponen kedua adalah low pressure inlet, yaitu jalur masuk air laut umpan baru yang berasal dari pretreatment dan ultrafiltration sebelum menuju High Pressure Pump. Air pada jalur ini masih berada pada tekanan rendah sehingga membutuhkan tambahan tekanan agar dapat masuk ke sistem reverse osmosis. ERD memanfaatkan jalur ini sebagai penerima energi dari reject brine.

Komponen ketiga adalah pressure exchanger atau ruang transfer tekanan yang menjadi bagian utama dari ERD. Pada bagian ini terjadi proses perpindahan energi tekanan dari aliran reject brine ke aliran air laut umpan tanpa pencampuran langsung antara kedua fluida. Teknologi ini memungkinkan tekanan tinggi dipindahkan secara efisien sehingga kehilangan energi menjadi sangat kecil. Pressure exchanger menjadi inti utama dalam sistem Energy Recovery Device modern.

Komponen keempat adalah booster pump. Booster pump berfungsi memberikan tambahan tekanan akhir pada air umpan setelah menerima tekanan awal dari ERD sebelum masuk ke First High Pressure Pump atau langsung ke sistem membran sesuai desain instalasi. Karena sebagian tekanan sudah diperoleh dari ERD, maka kerja booster pump menjadi lebih ringan dibandingkan sistem



tanpa energy recovery.

Komponen kelima adalah control valve atau katup pengatur aliran. Katup ini berfungsi mengatur laju aliran, tekanan, dan kestabilan operasi pada sistem ERD. Pengaturan ini sangat penting agar proses transfer energi berjalan optimal dan tidak menimbulkan gangguan seperti tekanan berlebih, getaran, atau ketidakseimbangan aliran yang dapat merusak peralatan.

Komponen berikutnya adalah pressure gauge dan flow meter. Pressure gauge digunakan untuk memantau tekanan pada sisi inlet dan outlet ERD, sedangkan flow meter digunakan untuk mengukur debit aliran air yang masuk dan keluar dari sistem. Kedua alat ini sangat penting untuk monitoring performa ERD serta evaluasi efisiensi operasional secara langsung di lapangan.

Selain itu terdapat sistem piping dan koneksi pendukung yang menghubungkan seluruh komponen ERD dengan membran reverse osmosis, booster pump, dan High Pressure Pump. Sistem perpipaan ini harus dirancang mampu menahan tekanan tinggi dan tahan terhadap korosi akibat air laut dengan kandungan garam tinggi.

Pada sistem SWRO PLTU Paiton Unit 9, ERD yang digunakan memiliki kapasitas aliran sekitar 234 m³/jam dengan tekanan maksimum hingga 82,7 bar. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh komponen ERD harus memiliki spesifikasi material dan kekuatan mekanis yang tinggi agar mampu bekerja secara aman dan kontinu dalam kondisi operasi berat. Dengan demikian, komponen-komponen Energy Recovery Device saling mendukung dalam proses pemulihan energi tekanan dari reject brine. Keberhasilan kerja ERD sangat bergantung pada performa masing-masing komponen tersebut, sehingga perawatan dan pengawasan operasional menjadi faktor penting dalam menjaga efisiensi sistem SWRO secara keseluruhan.

4.3.4 Prinsip Kerja ERD pada Sistem SWRO

Prinsip kerja Energy Recovery Device (ERD) pada sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) adalah memanfaatkan kembali energi tekanan tinggi yang masih tersisa pada aliran reject brine hasil proses reverse osmosis untuk



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



membantu meningkatkan tekanan air laut umpan baru sebelum masuk ke membran RO. Dengan cara ini, energi yang seharusnya terbuang bersama air reject dapat digunakan kembali sehingga konsumsi energi sistem menjadi lebih efisien.

Pada proses First Reverse Osmosis (1st RO), air hasil dari tahap ultrafiltration dipompa menggunakan First High Pressure Pump dengan tekanan tinggi agar mampu melewati membran semi-permeabel. Di dalam membran ini terjadi pemisahan antara permeate dan reject brine. Permeate merupakan air hasil dengan kandungan garam yang rendah, sedangkan reject brine adalah air buangan dengan konsentrasi garam tinggi yang masih memiliki tekanan besar karena berasal dari sisi tekanan tinggi membran.

Tanpa adanya ERD, reject brine tersebut akan langsung dibuang ke saluran pembuangan dan seluruh energi tekanannya hilang begitu saja. Hal ini menyebabkan High Pressure Pump harus bekerja penuh untuk menghasilkan tekanan dari awal, sehingga konsumsi daya listrik menjadi sangat besar. Untuk mengatasi hal tersebut, ERD dipasang pada jalur reject agar energi tekanan tersebut dapat dimanfaatkan kembali.

Proses kerja ERD dimulai ketika reject brine bertekanan tinggi masuk melalui high pressure inlet menuju pressure exchanger. Pada saat yang sama, air laut umpan baru yang masih bertekanan rendah masuk melalui low pressure inlet. Di dalam pressure exchanger terjadi perpindahan energi tekanan dari reject brine ke air umpan baru tanpa terjadi pencampuran langsung antara kedua aliran tersebut.

Akibat proses ini, air laut umpan baru mengalami peningkatan tekanan secara signifikan sebelum masuk ke booster pump. Sementara itu, reject brine yang telah kehilangan sebagian besar tekanannya keluar dari ERD menuju sistem pembuangan dengan tekanan yang jauh lebih rendah. Dengan demikian, energi tekanan yang sebelumnya terbuang berhasil dipulihkan dan digunakan kembali.

Air umpan yang telah menerima tekanan dari ERD kemudian diteruskan ke booster pump untuk penyesuaian tekanan akhir sebelum masuk ke First High Pressure Pump atau langsung ke membran reverse osmosis sesuai konfigurasi



sistem. Karena sebagian tekanan sudah diberikan oleh ERD, maka beban kerja High Pressure Pump menjadi lebih ringan dan konsumsi daya listrik berkurang secara signifikan.

Pada sistem SWRO PLTU Paiton Unit 9, tekanan maksimum pada high pressure inlet dan outlet ERD mencapai sekitar 82,7 bar, sedangkan tekanan inlet air laut sekitar 10,3 bar. Perbedaan tekanan yang besar ini menunjukkan bahwa potensi pemulihan energi sangat tinggi, sehingga penggunaan ERD memberikan kontribusi besar terhadap efisiensi operasional sistem.

Selain mengurangi konsumsi energi, prinsip kerja ERD juga membantu menjaga kestabilan tekanan sistem. Tekanan yang stabil sangat penting untuk menjaga performa membran reverse osmosis agar proses pemisahan garam berlangsung optimal dan umur pakai membran menjadi lebih panjang. Dengan demikian, prinsip kerja ERD pada sistem SWRO adalah proses transfer energi tekanan dari reject brine ke air umpan baru secara efisien dan berkelanjutan. Sistem ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat instalasi reverse osmosis modern lebih hemat energi, lebih ekonomis, dan lebih andal dalam operasional jangka panjang.

4.3.5 Hubungan ERD dengan High Pressure Pump

Energy Recovery Device (ERD) memiliki hubungan yang sangat erat dengan High Pressure Pump (HPP) dalam sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), terutama pada tahap First Reverse Osmosis (1st RO). Kedua komponen ini bekerja secara saling mendukung untuk menghasilkan tekanan yang dibutuhkan agar air laut dapat melewati membran reverse osmosis. Jika High Pressure Pump berfungsi sebagai sumber utama tekanan, maka ERD berfungsi sebagai alat bantu yang mengurangi beban kerja pompa melalui pemanfaatan kembali energi dari reject brine.

High Pressure Pump merupakan komponen utama yang bertugas menaikkan tekanan air umpan hingga melebihi tekanan osmosis air laut. Tekanan tinggi ini diperlukan agar molekul air dapat melewati membran semi-permeabel, sementara garam dan zat terlarut lainnya tertahan sebagai reject brine. Pada sistem SWRO



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



PLTU Paiton Unit 9, First High Pressure Pump memiliki head sekitar 520 meter dengan daya sekitar 355 kW, sehingga menjadi salah satu peralatan dengan konsumsi energi terbesar.

Tanpa adanya ERD, seluruh kebutuhan tekanan harus dipenuhi sepenuhnya oleh High Pressure Pump. Hal ini menyebabkan konsumsi daya listrik menjadi sangat besar dan biaya operasional meningkat. Selain itu, kerja pompa yang terlalu berat secara terus-menerus dapat mempercepat keausan komponen mekanis seperti impeller, bearing, seal, dan motor penggerak, sehingga frekuensi perawatan menjadi lebih tinggi.

Dengan adanya ERD, sebagian energi tekanan yang berasal dari reject brine dimanfaatkan kembali untuk meningkatkan tekanan air laut umpan baru sebelum masuk ke High Pressure Pump. Artinya, pompa tidak lagi bekerja dari kondisi tekanan nol, melainkan menerima air yang sudah memiliki tekanan awal dari hasil transfer energi ERD. Kondisi ini membuat beban kerja pompa menjadi lebih ringan.

Hubungan ini dapat dijelaskan melalui prinsip keseimbangan energi. Semakin besar kontribusi tekanan dari ERD, maka semakin kecil energi tambahan yang harus diberikan oleh High Pressure Pump. Akibatnya, daya listrik yang dibutuhkan pompa menurun dan efisiensi sistem meningkat. Inilah alasan mengapa ERD menjadi komponen yang sangat penting pada sistem reverse osmosis modern.

Selain mengurangi konsumsi energi, hubungan ERD dengan High Pressure Pump juga berpengaruh terhadap kestabilan operasi. ERD membantu menjaga tekanan inlet pompa tetap stabil sehingga performa High Pressure Pump menjadi lebih konsisten. Tekanan yang stabil sangat penting untuk menjaga produksi permeate dan mencegah fluktuasi tekanan yang dapat merusak membran reverse osmosis.

Dari sisi ekonomi, kombinasi ERD dan High Pressure Pump memberikan keuntungan besar karena mampu menurunkan biaya listrik operasional harian. Pengurangan beban pompa juga memperpanjang umur pakai peralatan dan



menurunkan biaya maintenance. Dalam sistem skala besar seperti PLTU, efisiensi ini memberikan dampak finansial yang sangat signifikan dalam jangka panjang. Pada sistem First RO, penggunaan ERD sangat efektif karena tekanan operasi masih sangat tinggi dan jumlah reject brine masih besar. Sebaliknya, pada Second RO tekanan operasinya lebih rendah sehingga kontribusi energy recovery tidak sebesar pada First RO. Inilah sebabnya ERD hanya dipasang pada tahap pertama reverse osmosis.

Dengan demikian, hubungan antara ERD dan High Pressure Pump adalah hubungan sinergis dalam upaya meningkatkan efisiensi sistem SWRO. ERD membantu mengurangi beban kerja pompa, sedangkan High Pressure Pump tetap menjadi komponen utama penyedia tekanan. Kombinasi keduanya menghasilkan sistem desalinasi yang lebih hemat energi, lebih stabil, dan lebih ekonomis untuk operasional pembangkit listrik.

4.4 Analisis Pengaruh Energy Recovery terhadap Sistem SWRO

Penerapan Energy Recovery Device (ERD) pada sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap efisiensi operasional, konsumsi energi, serta keandalan sistem secara keseluruhan. Pada proses reverse osmosis, konsumsi energi terbesar berasal dari kerja High Pressure Pump yang digunakan untuk menghasilkan tekanan tinggi agar air laut dapat melewati membran semi-permeabel. Karena itu, keberadaan ERD menjadi sangat penting untuk mengurangi beban energi yang harus disuplai oleh pompa tersebut.

Pada tahap First Reverse Osmosis (1st RO), air laut dipompa dengan tekanan tinggi menuju membran reverse osmosis. Setelah proses pemisahan berlangsung, sebagian air menjadi permeate dan sebagian lainnya keluar sebagai reject brine dengan konsentrasi garam tinggi. Reject brine ini masih memiliki tekanan yang besar karena berasal langsung dari sisi tekanan tinggi membran. Jika tekanan ini langsung dibuang, maka akan terjadi kehilangan energi yang signifikan.

ERD bekerja dengan memanfaatkan tekanan dari reject brine tersebut dan mentransferkannya ke air laut umpan baru sebelum masuk ke High Pressure Pump. Dengan demikian, air umpan sudah memiliki tekanan awal sehingga pompa tidak



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



perlu bekerja secara penuh untuk menghasilkan tekanan dari nol. Hal ini secara langsung menurunkan konsumsi daya listrik pada First High Pressure Pump.

Pengaruh pertama dari penggunaan ERD adalah penurunan beban kerja pompa tekanan tinggi. Pada sistem tanpa ERD, seluruh tekanan operasi harus dipenuhi oleh High Pressure Pump sehingga daya listrik yang dibutuhkan sangat besar. Dengan adanya ERD, sebagian tekanan diperoleh dari proses energy recovery sehingga daya pompa dapat ditekan. Hal ini sangat penting karena First HP Pump memiliki daya sekitar 355 kW dan menjadi salah satu komponen dengan konsumsi energi terbesar pada SWRO.

Pengaruh kedua adalah peningkatan efisiensi operasional sistem. Efisiensi reverse osmosis tidak hanya ditentukan oleh kualitas permeate, tetapi juga oleh besarnya energi yang digunakan untuk menghasilkan air tersebut. Semakin kecil energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah permeate yang sama, maka semakin tinggi efisiensi sistem. Penggunaan ERD mampu meningkatkan efisiensi ini karena energi reject brine yang sebelumnya terbuang kini dimanfaatkan kembali.

Pengaruh ketiga adalah penurunan biaya operasional. Karena konsumsi listrik pompa berkurang, maka biaya energi harian juga menjadi lebih rendah. Pada sistem yang beroperasi selama 24 jam seperti PLTU, penghematan ini sangat signifikan dalam jangka panjang. Selain itu, berkurangnya beban kerja pompa juga menurunkan biaya perawatan karena umur pakai pompa menjadi lebih panjang.

Pengaruh berikutnya adalah peningkatan kestabilan tekanan operasi. ERD membantu menjaga tekanan inlet menuju High Pressure Pump tetap stabil sehingga proses reverse osmosis berlangsung lebih konsisten. Tekanan yang stabil sangat penting untuk menjaga performa membran, mempertahankan recovery rate, dan mencegah fluktuasi yang dapat menyebabkan kerusakan membran.

Dari sisi lingkungan, penggunaan ERD juga memberikan dampak positif karena menurunkan konsumsi energi listrik yang berarti mengurangi kebutuhan energi pembangkit secara keseluruhan. Hal ini berkontribusi terhadap efisiensi energi industri dan mendukung konsep operasi yang lebih berkelanjutan.



Pada sistem SWRO PLTU Paiton Unit 9, penggunaan ERD pada First RO sangat tepat karena tekanan operasi pada tahap ini paling tinggi dan jumlah reject brine yang dihasilkan masih besar. Hal ini membuat potensi pemulihan energi menjadi maksimal. Sebaliknya, pada Second RO tekanan operasi lebih rendah sehingga energy recovery tidak seefektif tahap pertama.

Dengan demikian, analisis pengaruh ERD menunjukkan bahwa alat ini memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan efisiensi sistem SWRO. Pengurangan beban pompa, peningkatan efisiensi energi, penurunan biaya operasional, dan peningkatan keandalan sistem menjadikan ERD sebagai komponen penting dalam operasional reverse osmosis modern pada pembangkit listrik tenaga uap.

4.4.1 Pemanfaatan Energi dari Reject Brine

Pada proses Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), tidak seluruh air umpan yang diproses menjadi air hasil atau permeate. Sebagian besar air keluar sebagai reject brine, yaitu air buangan dengan konsentrasi garam yang lebih tinggi dibandingkan air laut awal. Reject brine ini terbentuk karena membran reverse osmosis hanya meloloskan molekul air, sedangkan garam dan zat terlarut lainnya tertahan dan terkonsentrasi pada aliran buangan. Meskipun merupakan aliran reject, air ini masih memiliki tekanan yang sangat tinggi karena berasal langsung dari sisi tekanan tinggi membran reverse osmosis.

Pada sistem tanpa Energy Recovery Device (ERD), reject brine akan langsung dibuang ke saluran pembuangan dan seluruh energi tekanannya hilang begitu saja. Kondisi ini menyebabkan pemborosan energi yang besar karena High Pressure Pump harus bekerja penuh untuk menghasilkan tekanan tinggi dari awal. Padahal, tekanan pada reject brine masih sangat potensial untuk dimanfaatkan kembali.

Pemanfaatan energi dari reject brine dilakukan melalui pemasangan Energy Recovery Device pada jalur keluaran reject dari First Reverse Osmosis (1st RO). ERD bekerja dengan cara mengambil energi tekanan dari reject brine dan mentransferkannya ke air laut umpan baru yang masih berada pada tekanan rendah. Proses ini dilakukan melalui pressure exchanger tanpa pencampuran langsung



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



antara kedua aliran sehingga kualitas air tetap terjaga.

Secara sederhana, reject brine berfungsi sebagai sumber energi tekanan, sedangkan air laut umpan baru menjadi penerima energi tersebut. Setelah menerima tekanan dari ERD, air umpan akan masuk ke booster pump dan selanjutnya ke High Pressure Pump dengan kondisi tekanan yang sudah lebih tinggi. Hal ini membuat kerja pompa menjadi lebih ringan karena tidak perlu memberikan seluruh tekanan dari kondisi awal.

Pada sistem SWRO PLTU Paiton Unit 9, tekanan maksimum high pressure inlet dan outlet pada ERD mencapai sekitar 82,7 bar, sedangkan tekanan inlet air laut hanya sekitar 10,3 bar. Perbedaan tekanan yang besar ini menunjukkan bahwa reject brine memiliki energi yang sangat besar untuk dipulihkan. Dengan flowrate sekitar 234 m³/jam, jumlah energi yang dapat dimanfaatkan kembali menjadi sangat signifikan terhadap efisiensi operasional sistem.

Pemanfaatan energi reject brine ini memberikan beberapa keuntungan utama. Pertama, konsumsi daya listrik pada High Pressure Pump menurun karena sebagian tekanan sudah dibantu oleh ERD. Kedua, biaya operasional menjadi lebih rendah karena pengurangan penggunaan energi listrik. Ketiga, umur pakai pompa meningkat karena beban mekanis yang diterima menjadi lebih kecil. Keempat, sistem menjadi lebih stabil karena tekanan operasi lebih terjaga.

Besarnya energi yang dapat dipulihkan sangat bergantung pada tekanan reject, debit aliran brine, dan efisiensi ERD itu sendiri. Semakin tinggi tekanan dan debit reject, maka semakin besar pula potensi energy recovery yang dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, sistem First RO menjadi lokasi paling efektif untuk pemasangan ERD karena memiliki tekanan operasi tertinggi dan volume reject terbesar.

Jika dianalisis dari sisi efisiensi energi, pemanfaatan reject brine merupakan salah satu bentuk optimasi paling penting dalam sistem reverse osmosis modern. Energi yang sebelumnya terbuang kini dapat digunakan kembali untuk mendukung proses produksi air, sehingga rasio konsumsi energi per meter kubik permeate menjadi lebih rendah.

Dengan demikian, reject brine bukan hanya sekadar air buangan, tetapi juga



sumber energi potensial yang sangat berharga dalam sistem SWRO. Melalui penggunaan Energy Recovery Device, energi tekanan dari reject brine dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya operasional, dan mendukung keberlanjutan sistem pengolahan air laut pada PLTU.

4.4.2 Pengaruh ERD terhadap Beban Pompa Tekanan Tinggi

Pengaruh penggunaan Energy Recovery Device (ERD) terhadap beban pompa tekanan tinggi dapat dianalisis berdasarkan perubahan daya operasi pompa pada kondisi aktual. Pada sistem SWRO tanpa ERD, seluruh tekanan yang dibutuhkan untuk proses reverse osmosis disuplai sepenuhnya oleh High Pressure Pump (HPP). Hal ini menyebabkan pompa bekerja pada kondisi maksimum sesuai spesifikasinya, yaitu pada frekuensi 50 Hz dengan daya sebesar 355 kW.

Namun pada kondisi aktual dengan penggunaan ERD, sebagian energi tekanan dari aliran brine dimanfaatkan kembali untuk membantu meningkatkan tekanan air umpan. Akibatnya, beban kerja pompa tekanan tinggi menjadi berkurang, yang ditunjukkan dengan penurunan frekuensi operasi pompa menjadi 42 Hz.

Hubungan antara daya pompa dan frekuensi mengikuti hukum afinitas (affinity laws), di mana daya berbanding lurus dengan pangkat tiga frekuensi. Daya aktual pompa dapat dihitung sebagai berikut:

$$P_{real} = 355 \times \left(\frac{42}{50}\right)^3$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh daya aktual pompa tekanan tinggi sebesar sekitar 210,4 kW. Jika dibandingkan dengan kondisi tanpa ERD, maka terjadi penurunan daya sebesar:

$$\Delta P = 355 - 210,4 = 144,6 \text{ kW}$$

atau secara persentase:

$$\eta = \frac{144,6}{355} \times 100\% \approx 40,7\%$$

Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan ERD mampu mengurangi beban kerja pompa tekanan tinggi secara signifikan. Penurunan daya ini terjadi karena ERD



telah menyediakan sebagian besar energi tekanan yang dibutuhkan sistem, sehingga pompa hanya perlu menambahkan sisa tekanan yang diperlukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ERD memberikan dampak yang sangat signifikan dalam menurunkan konsumsi daya pada pompa tekanan tinggi, yaitu sebesar 144,6 kW atau sekitar 40,7% dari daya awal. Hal ini membuktikan bahwa ERD berperan penting dalam meningkatkan efisiensi energi pada sistem SWRO.

4.4.3 Efisiensi Operasional Sistem SWRO

Efisiensi operasional sistem SWRO dapat dianalisis menggunakan parameter Specific Energy Consumption (SEC), yaitu besarnya energi listrik yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan volume air bersih. Parameter ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja energi sistem secara keseluruhan.

SEC dihitung sebagai perbandingan antara total daya listrik yang digunakan oleh sistem terhadap debit air permeate yang dihasilkan. Berdasarkan data operasi aktual, daya masing-masing pompa adalah sebagai berikut:

- High Pressure Pump (HPP) = 210,4 kW
- Inlet Pump = 38,4 kW
- Booster Pump = 13,8 kW

Sehingga total daya yang digunakan sistem adalah:

$$P_{total} = 210,4 + 38,4 + 13,8 = 262,6 \text{ kW}$$

Debit permeate yang dihasilkan sebesar 104 m³/jam. Dengan demikian, nilai Specific Energy Consumption (SEC) dapat dihitung sebagai berikut:

$$SEC = \frac{262,6}{104} = 2,52$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai SEC sebesar sekitar 2,52 kWh/m³. Nilai ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan 1 m³ air bersih, sistem membutuhkan energi listrik sebesar 2,52 kWh.

Untuk mengetahui pengaruh penggunaan ERD terhadap efisiensi sistem, dilakukan perbandingan dengan kondisi tanpa ERD. Pada kondisi tanpa ERD, pompa bekerja pada daya nominal, sehingga total daya sistem menjadi:



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



$$P_{tanpa} = 355 + 75 + 37 = 467kW$$

Dengan debit permeate yang sama, maka nilai SEC tanpa ERD adalah:

$$SEC_{tanpa} = \frac{467}{104} \approx 4,49kWh/m^3$$

Dari hasil tersebut, diperoleh selisih konsumsi energi sebesar:

$$\Delta SEC = 4.49 - 2.52 = 1.97kWh/m^3$$

atau secara persentase:

$$\eta = \frac{1.97}{4.49} \times 100\% = 43.8\%$$

Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan ERD mampu meningkatkan efisiensi operasional sistem secara signifikan dengan menurunkan konsumsi energi hingga sekitar 43,8%. Penurunan ini terjadi karena energi tekanan dari aliran brine dimanfaatkan kembali, sehingga kebutuhan energi listrik dari pompa menjadi lebih kecil.

Dengan demikian, sistem SWRO yang menggunakan ERD memiliki kinerja energi yang lebih efisien dibandingkan sistem tanpa ERD, yang ditunjukkan oleh nilai SEC yang lebih rendah serta penghematan energi yang signifikan.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktik serta analisis yang telah dilakukan terhadap sistem SWRO di PLTU Paiton Unit 9, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) merupakan bagian vital dalam mendukung operasional PLTU, khususnya dalam penyediaan air demineralisasi untuk kebutuhan boiler.
2. Proses pengolahan air pada sistem SWRO yang terdiri dari pretreatment, ultrafiltration, hingga dua tahap reverse osmosis telah mampu menghasilkan air dengan kualitas yang sesuai standar, namun sangat bergantung pada kestabilan parameter operasi.
3. Penggunaan Energy Recovery Device (ERD) memberikan dampak positif terhadap efisiensi energi, tetapi kinerjanya masih sangat bergantung pada kondisi operasi dan belum tentu selalu optimal jika tidak dikontrol dengan baik.
4. Meskipun ERD mampu mengurangi beban High Pressure Pump, konsumsi energi pada sistem SWRO secara keseluruhan masih tergolong tinggi karena dominasi penggunaan pompa bertekanan tinggi.
5. Sistem SWRO memiliki potensi terjadinya fouling dan scaling pada membran jika pengolahan awal (pretreatment) dan pengendalian kimia tidak berjalan optimal.
6. Secara umum, sistem sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat peluang peningkatan efisiensi dan optimasi operasional terutama pada integrasi energy recovery dan pengendalian parameter.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis selama kerja praktik, beberapa saran yang dapat diberikan untuk peningkatan kinerja sistem SWRO adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan evaluasi performa Energy Recovery Device (ERD) secara berkala dengan data yang terukur agar efektivitas pemulihan energi dapat diketahui secara nyata, bukan hanya secara teoritis.
2. Disarankan adanya optimasi sistem operasi pompa tekanan tinggi untuk menekan konsumsi energi yang masih cukup besar pada sistem SWRO.
3. Pengendalian parameter pretreatment harus lebih diperketat, terutama pada nilai turbidity dan SDI, untuk mengurangi risiko fouling yang dapat menurunkan umur membran.
4. Perlu adanya strategi maintenance yang lebih prediktif (predictive maintenance), bukan hanya preventif, agar kerusakan dapat dideteksi lebih dini.
5. Penggunaan bahan kimia sebaiknya dioptimalkan melalui perhitungan yang lebih akurat agar tidak menimbulkan pemborosan biaya operasional maupun dampak negatif pada membran.
6. Disarankan dilakukan penelitian lanjutan yang membandingkan kinerja sistem dengan dan tanpa ERD secara kuantitatif untuk mengetahui tingkat efisiensi energi secara lebih detail.



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



DAFTAR PUSTAKA

- Axelianne, K. (2024). *Menghitung Efisiensi Kinerja Alat Pada Alat High Pressure Heater Pada PT. PLN Nusantara Power Up Paiton Unit 9 Jalan Raya Surabaya- Situbondo, Km. 142, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Yogyakarta).
- Kusumayati, V. D. (2024). *Analisis Efisiensi Boiler Sub-Critical (660 Mw) Pt. Pln Nusantara Power Unit 9 (Pltu) Paiton* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Yogyakarta).
- Salsabila, M. (2024). *Menghitung Neraca Massa, Neraca Panas, Serta Efisiensi Termal Kinerja Pada Low Pressure Heater Pt. Pln Nusantara Power Up Paiton Unit 9 Jl. Raya Surabaya Situbondo. Km. 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Yogyakarta).
- Siswoyo, A. H. (2023). Preventive dan Corrective Maintenance Mill Purlverizer pada PT. PLN Nusantara Power Up Paiton Unit 1 Dan 2.
- Yultrianto, H. Q. (2023). Laporan Magang Industri Pemeliharaan dan Perawatan Coal Feeder pada PT. PLN Nusantara Power Unit 1 & 2.



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



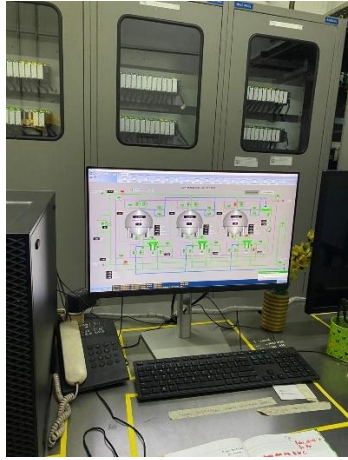
LAMPIRAN

Pemdamping	Keterangan	Dokumentasi
Pak Deby	Pengujian/monitoring fluida	
Pak Deby	Melakukan monitoring kualitas air	
Pak Deby	Menunjukkan unit sistem filtrasi/pretreatment air	



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



Pak Deby	Menunjukkan ruang kontrol (control room) dengan sistem PLC yang digunakan untuk mengoperasikan dan memonitor sistem pengolahan air	
Pak Deby	Melakukan inspeksi dan pengecekan instrumentasi pada sistem	
Pak Bayu	Melakukan pergantian pressure gauge	



LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9



Pak Deby	Manual Close Blok hidrolik	
Pak Bayu	Pergantian Isolator Pada Panel rectifier di Hydrogen Generator	
Pak Samhadi	Mempelajari Hmi SWRO	